โครงงานวิศวกรรมโยธา
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เรื่อง

การคัดกรองสภาพสะพานแบบอัตโนมัติจากภาพถ่ายอากาศยานไร้คนขับด้วยแบบจำลองภาษาภาพ
Automated Screening of Bridge Condition from UAV Imagery Using Vision-Language Models

โดย
นายชัยชนะ จุ้ยศิริ
6610501483
นางสาวเพียรธัญธัญ จิตรมั่นมานะ
6610501637
นายณัฐสิทธิ์ ทองประสิทธิ์
6610504407

พ.ศ. 2569

การคัดกรองสภาพสะพานแบบอัตโนมัติจากภาพถ่ายอากาศยานไร้คนขับ ด้วยแบบจำลองภาษาภาพ

Automated Screening of Bridge Condition from UAV Imagery Using Vision-Language Models

โดย

นายชัยชนะ จุ้ยศิริ 6610501483

นางสาวเพียรธัญธัญ จิตรมั่นมานะ 6610501637

นายณัฐสิทธิ์ ทองประสิทธิ์ 6610504407

โครงงานวิศวกรรมโยธา

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตามหลักสูตร

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิศวกรรมโยธา

สารบัญ

บทที่ 1 บทนำ 1
1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 1
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงาน 2
1.3 ขอบเขตของโครงงาน 2
1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 3
บทที่ 2 ทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 4
2.1 ประเภท องค์ประกอบ และความเสียหายของสะพานคอนกรีต 4
2.1.1 สะพานคอนกรีตเสริมเหล็กและสะพานคอนกรีตอัดแรง 4
2.1.2 องค์ประกอบของสะพาน 4
2.1.3 ความเสียหายของคอนกรีตตามนิยามของ BMMS 6
2.1.4 ข้อจำกัดของการตรวจด้วยสายตาและภาพถ่าย 7
2.2 การตรวจสอบสะพาน เกณฑ์การประเมินสภาพ และดัชนีสุขภาพสะพาน 8
2.2.1 ประเภทและความถี่ของการตรวจสอบ 8
2.2.2 เกณฑ์การจัดลำดับความเสียหายของกรมทางหลวง 8
2.2.3 ดัชนีสุขภาพรายชิ้นส่วนและดัชนีสุขภาพสะพาน 12
2.2.4 น้ำหนักความสำคัญของชิ้นส่วนของ Pellegrino et al. 13
2.2.5 สรุป: ที่มาของดัชนีที่ใช้ในงานนี้ 14
2.3 การเรียนรู้เชิงลึกสำหรับการตรวจหาและการแบ่งส่วนภาพ 15
2.3.1 รูปแบบของการตรวจภาพและความท้าทาย 15
2.3.2 การแบ่งส่วนชิ้นส่วนสะพานและตระกูล YOLO 16
2.3.3 แบบจำลองแบ่งส่วนที่รับพรอมต์: SAM 16
2.3.4 แบบจำลองภาษาภาพ 17
2.3.5 การปรับแต่งแบบประหยัดพารามิเตอร์ 17
2.3.6 ตัวชี้วัด 17
2.3.7 ข้อสรุปของหัวข้อ: การทำงานอัตโนมัติและกลไกกันพลาด 18
2.4 การถ่ายภาพด้วยอากาศยานไร้คนขับ 18
2.4.1 อากาศยานไร้คนขับสำหรับตรวจสะพาน 18
2.4.2 ความแม่นของตำแหน่งขณะบินใต้สะพาน 19
2.4.3 การวางแผนบินและเงื่อนไขการถ่ายภาพ 19
2.5 การหาขนาดจริงจากภาพถ่ายและการวัดระยะด้วยเลเซอร์และคลื่นเหนือเสียง 19
2.5.1 ขนาดต่อพิกเซลและการคำนวณจากระยะถ่าย 19
2.5.2 การนับ พิกเซล และการแก้ความบิดเบี้ยวเชิงทัศนมิติ 19
2.5.3 เลเซอร์และเซนเซอร์วัดระยะบนอากาศยาน 20
2.5.4 ขีดจำกัดของความละเอียดภาพ 21

2.5.5 เซนเซอร์วัดระยะและข้อสรุปของหัวข้อ....22
2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องและช่องว่างของงานวิจัย....22
2.6.1 งานที่เกี่ยวข้อง....22
2.6.2 ช่องว่างของงานที่ผ่านมา....23
2.6.3 สิ่งที่งานนี้ทำเพิ่ม....24
บทที่ 3 วิธีการดำเนินงานวิจัย....25
3.1 เครื่องมือและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้....25
3.2 ภาพรวมกระบวนการวิจัย....27
3.2.1 สะพานกรณีศึกษาและแผนการเก็บข้อมูล....28
3.2.2 การคัดเลือกภาพและการจำแนกประเภทชิ้นส่วน....28
3.2.3 แบบจำลองปัญญาประดิษฐ์....28
3.2.4 ชุดอุปกรณ์วัดระยะและการทดสอบความแม่นของขนาด....28
3.2.5 การประเมินสภาพสะพาน....28
3.2.6 การเปรียบเทียบผลกับการประเมินของวิศวกร....28
3.3 สะพานกรณีศึกษาและแผนการเก็บข้อมูลด้วยอากาศยานไร้คนขับ....28
3.3.1 สะพานกรณีศึกษา....28
3.3.2 ชุดข้อมูลเดิม....29
3.3.3 ชุดข้อมูลใหม่....30
ชุดข้อมูลใหม่ถ่ายด้วย DJI Matrice 4E บินแยกตามชิ้นส่วน พร้อมติดชุดเลเซอร์ 4 จุดและวาง crack scale ในฉาก ใช้ทดสอบความแม่นของการหาขนาดจริง (3.6.4) และเป็นข้อมูลทั้งฝึกบางส่วนและทดสอบบางส่วน โดยแบ่งตามรอบบิน รอบบินส่วนหนึ่งเข้าชุดฝึก และอีกส่วนแยกไว้เป็นชุดทดสอบ (test) อิสระของแบบจำลองและของ T-BHI (3.8) ตั้งแต่ก่อนเริ่มฝึก ชุดทดสอบนี้ไม่นำมาปรับค่าใดๆ....30
แผนจัดชุดข้อมูล (ลงรายละเอียดหลังนำเสนอ) ภาพชุดเดิมถ่ายจากระยะไกล (บินสูง 20–40 เมตร ตาม 3.3.2) ส่วนชุดใหม่ถ่ายระยะใกล้ใต้สะพาน ภาพสองชุดจึงต่างกันมากทั้งขนาดของรอยในภาพและมุมมอง ชุดฝึกจึงมาจากชุดเดิมเป็นหลัก และมีชุดใหม่บางส่วนเพิ่มเข้ามาเพื่อให้แบบจำลองเห็นภาพระยะใกล้ด้วย งานนี้รายงานผลบนชุดตรวจสอบ (ภาพชุดเดิม) และชุดทดสอบ (ภาพชุดใหม่) แยกกัน ระบุความต่างของชุดภาพเป็นข้อจำกัด และนับจำนวนตัวอย่างของแต่ละประเภทก่อนสรุปผลรายประเภท....30
3.3.4 แผนการบินและการถ่ายภาพ....30
3.3.5 การจัดการข้อมูล....31
3.4 การคัดเลือกภาพและการจำแนกประเภทชิ้นส่วน....31
3.4.1 การคัดเลือกภาพ....31
3.4.2 การจำแนกประเภทชิ้นส่วนระดับภาพ....31
3.5 แบบจำลองปัญญาประดิษฐ์สำหรับตรวจหาชิ้นส่วนและความเสียหาย....32
3.5.1 โครงสร้างของแบบจำลอง....32
3.5.2 ข้อมูลฝึก การแบ่งชุดข้อมูล และตัวตรวจจับสำรอง....33
3.5.3 การระบุตำแหน่งและชนิดความเสียหายและการสร้าง มาสก์....34
3.5.4 การจับคู่ความเสียหายกับชิ้นส่วน....34

3.6 ชุดอุปกรณ์วัดระยะติดอากาศยานไร้คนขับและการทดสอบความแม่นของการวัดขนาดรอยร้าว....35
3.6.1 หลักการนับ พิกเซล....35
3.6.2 ชุดอุปกรณ์เลเซอร์....35
3.6.3 การหาจุดเลเซอร์ การคำนวณสเกล และการวัดความกว้างรอยร้าว....36
3.6.4 การทดสอบความแม่นของขนาด....36
3.7 การประเมินสภาพสะพาน: ระดับความเสียหาย ดัชนีสุขภาพรายชิ้นส่วน และดัชนีสุขภาพสะพาน....37
3.7.1 จากลักษณะความเสียหายเป็นระดับ 0–5....37
3.7.2 กฎความเสียหายซ้อนกัน....37
3.7.3 การรวมผลหลายภาพ....38
3.7.4 ดัชนีสุขภาพรายชิ้นส่วน....38
3.7.5 น้ำหนักชิ้นส่วน ปริมาณ q และดัชนีสุขภาพสะพาน....38
3.7.6 สถานะสะพาน กฎบังคับสถานะ และค่าความมั่นใจ....39
3.8 การเปรียบเทียบผลกับการประเมินของวิศวกรและผลที่คาดว่าจะได้รับ....40
3.9 แผนการดำเนินงานและระยะเวลา....40
เอกสารอ้างอิง....42

สารบัญตาราง

ตารางที่ 2.1 องค์ประกอบของสะพานตาม BMMS และประเภทชิ้นส่วนที่ใช้ในงานนี้ 5

ตารางที่ 2.2 นิยามความเสียหายของคอนกรีตตาม BMMS ที่ตรงกับ 6 ประเภทของงานนี้ 7

ตารางที่ 2.3 ระดับสภาพของชิ้นส่วนสะพานตามเกณฑ์ของกรมทางหลวง 8

ตารางที่ 2.4 ความกว้างรอยร้าวที่ใช้แบ่งระดับสภาพตาม BMMS 9

ตารางที่ 2.5 เกณฑ์เชิงบรรยายของความเสียหายอื่นตาม BMMS 10

ตารางที่ 2.6 กฎการตัดสินระดับของแต่ละประเภทความเสียหายจากภาพ 11

ตารางที่ 2.7 ค่า C ดัชนี EHI เมื่อทั้งชิ้นส่วนอยู่ที่ระดับเดียว และสถานะที่ตรงกับช่วงคะแนน 12

ตารางที่ 2.8 น้ำหนักความสำคัญของชิ้นส่วนสะพานของ Pellegrino et al. (2011) 14

ตารางที่ 2.9 แหล่งที่มาและสถานะของแต่ละขั้นในการประเมินสภาพสะพาน 15

ตารางที่ 2.10 สเปกของ DJI Matrice 4E ที่เกี่ยวกับงานนี้ 18

ตารางที่ 2.11 งานก่อนหน้าที่ใช้เลเซอร์หรือเซนเซอร์วัดระยะบนอากาศยานเพื่อหาสเกลและวัดความกว้างรอยร้าว 20

ตารางที่ 2.12 ประมาณการความละเอียดภาพที่ระยะถ่ายต่างๆ (คำนวณจากสเปกกล้อง) 21

ตารางที่ 2.13 งานที่เกี่ยวข้องกับการตรวจและประเมินสภาพสะพานด้วยภาพ เทียบกับงานนี้ 22

ตารางที่ 3.1 เครื่องมือและโปรแกรมที่ใช้ในโครงงาน 25

ตารางที่ 3.2 ลำดับการบินและการเก็บภาพตามชิ้นส่วน 30

ตารางที่ 3.3 ตัวแปรของการทดสอบความแม่นของขนาด 36

ตารางที่ 3.4 เกณฑ์ของค่าความมั่นใจ 39

ตารางที่ 3.5 แผนภูมิแกนต์แสดงแผนการดำเนินงาน (ตุลาคม 2569 ถึงเมษายน 2570) 41

สารบัญรูป

รูปที่ 2.1 องค์ประกอบของสะพานที่มองเห็นจากใต้ท้องสะพาน (ช่วงบนบก).....6

รูปที่ 3.1 ผังงานภาพรวมของกระบวนการวิจัย (หนึ่งกล่องต่อหนึ่งหัวข้อย่อย).....27

รูปที่ 3.2 สะพานกรณีศึกษาจากการสำรวจภาคสนาม (ก) ช่วงกลางน้ำ (ข) คานรัดหัวเสาและผิวคอนกรีตระยะใกล้ ...29

รูปที่ 3.3 โครงสร้างของแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์และการส่งต่อผลไปยังการประเมินสภาพ.....33

รูปที่ 3.4 หลักการนับ พิกเซล ด้วยเลเซอร์ 4 จุด.....35

บทที่ 1 บทนำ

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

สะพานเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่เชื่อมโครงข่ายคมนาคมและเศรษฐกิจของประเทศ และต้องตรวจสอบสภาพเป็นระยะเพื่อวางแผนซ่อมบำรุงก่อนที่ความเสียหายจะรุนแรง สำหรับประเทศไทย กรมทางหลวงตรวจสะพานตามคู่มือการสำรวจและตรวจสอบสะพานของระบบบริหารงานบำรุงรักษาสะพาน (Bridge Maintenance Management System: BMMS) ซึ่งจัดทำจากความเสียหายที่มองเห็นได้ด้วยสายตา และกำหนดความถี่ของการตรวจปกติทุก 1–2 ปี และการตรวจหลักทุก 4–6 ปี ตามระดับสภาพโดยรวมของสะพาน (กรมทางหลวง, ม.ป.ป.) การตรวจแบบเดิมต้องใช้ทีมผู้ตรวจ เครื่องจักรที่ยกผู้ตรวจไปถึงที่สูงได้ และบางครั้งต้องปิดถนน ซึ่งอันตรายและกระทบการจราจร (Karim et al., 2021)

ปัญหานี้เกิดในหลายประเทศ ในสหรัฐอเมริกา สะพานร้อยละ 35 หรือเกือบ 220,300 แห่งต้องซ่อมใหญ่หรือเปลี่ยนใหม่ (American Road & Transportation Builders Association [ARTBA], 2025) และต้องใช้งบประมาณเพิ่มอีกประมาณ 373,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วง 10 ปีข้างหน้าเพื่อให้สะพานอยู่ในสภาพดี (American Society of Civil Engineers [ASCE], 2025) สำหรับประเทศไทย สะพานบนโครงข่ายของกรมทางหลวงมี 17,500 แห่ง หลังเหตุชิ้นคอนกรีตจากสะพานต่างระดับมหาชัยหล่นใส่รถยนต์บนถนนพระราม 2 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2568 ซึ่งมีผู้เสียชีวิต 1 ราย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งให้กรมทางหลวงทบทวน BMMS ให้เข้มงวดขึ้นและตรวจสอบสะพานใหม่ทั้งหมด (กัลยา ยืนยง, 2568 ; ฐานเศรษฐกิจ, 2568) การตรวจอย่างละเอียดทุกแห่งต้องใช้วิศวกรและงบประมาณจำนวนมาก คอขวดจึงอยู่ที่คนและงบประมาณ จึงต้องมีวิธีคัดกรองเบื้องต้นอย่างรวดเร็ว (rapid assessment) ว่าสะพานใดควรส่งวิศวกรไปตรวจอย่างละเอียดก่อน

อากาศยานไร้คนขับ (unmanned aerial vehicle: UAV) ถ่ายภาพชิ้นส่วนสะพานได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องจักรยกหรือปิดถนน และการเรียนรู้เชิงลึก (deep learning) ช่วยตรวจหาและแบ่งส่วนความเสียหายจากภาพได้ อย่างไรก็ตาม งานที่ผ่านมาส่วนใหญ่หยุดอยู่ที่การตรวจพบหรือแบ่งส่วนความเสียหาย ยังไม่ไปถึงการให้ระดับสภาพมาตรฐาน (Çelik et al., 2025) และจากการทบทวนงานที่ใช้แบบจำลองภาษาภาพ (vision-language model) กับสะพาน 13 งาน ไม่มีงานใดเชื่อมกับการให้ระดับสภาพของสะพาน (Çelik et al., 2026) ขณะที่เจ้าของสะพานต้องการระดับสภาพและดัชนีที่ใช้ตัดสินใจซ่อมบำรุงได้

อีกปัญหาหนึ่งคือเกณฑ์ระดับสภาพของ BMMS ผูกกับขนาดจริง เช่น ความกว้างรอยร้าวเป็นมิลลิเมตร แต่ภาพถ่ายบอกขนาดเป็นพิกเซล วิธีคำนวณขนาดจากระยะถ่ายต้องรู้ระยะจากกล้องถึงผิว ซึ่งไม่ได้บันทึกอยู่ในภาพ ภาพที่ถ่ายห่างกันยังมีมาตราส่วนต่างกัน จึงรวมพิกเซลข้ามภาพไม่ได้

สะพานเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นสะพานคอนกรีตอัดแรงชนิดคานตัวไอที่เคยถูกบินเก็บภาพมากกว่า 1,000 ภาพในโครงการก่อนหน้า ซึ่งตรวจจับความเสียหายด้วยกรอบและให้ผู้ตรวจยืนยันผล โดยรายงานระบุว่ากรอบขาดความละเอียดสำหรับคำนวณพื้นที่ความเสียหาย (ศุภศิษฏ์ ศรีวรานันท์ และคณะ, 2569ก)

โครงงานนี้จึงเสนอระบบคัดกรองขั้นแรกแบบอัตโนมัติ (automated screening) ที่ถ่ายภาพสะพานด้วยอากาศยานไร้คนขับ ใช้แบบจำลองภาษาภาพระบุชนิดชิ้นส่วน และตำแหน่งและชนิดของความเสียหาย วัดขนาดจริงด้วยการ

นับพิกเซลจากเลเซอร์ 4 จุด แล้วแปลงผลเป็นระดับสภาพ ดัชนีสุขภาพรายชิ้นส่วน (element health index: EHI) และดัชนีสุขภาพสะพานไทย (Thai Bridge Health Index: T-BHI) ตามเกณฑ์ของกรมทางหลวง ระบบทำงานโดยอัตโนมัติและระบุค่าความมั่นใจ ที่จุดความเชื่อมั่นต่ำ เพื่อบอกว่าสะพานใดควรส่งวิศวกรไปตรวจอย่างละเอียดต่อ

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงาน

(1) วัตถุประสงค์หลัก: พัฒนาระบบคัดกรองขั้นแรกที่ประเมินสภาพสะพานคอนกรีตจากภาพถ่ายจากอากาศยานไร้คนขับโดยอัตโนมัติ ตั้งแต่ภาพไปจนถึงระดับความเสียหาย 0–5 EHI T-BHI สถานะของสะพาน (รวมสถานะ "ตัดสินไม่ได้ ส่งวิศวกรตรวจ") และค่าความมั่นใจ ที่ตรวจย้อนได้ทุกขั้นตามเกณฑ์ของกรมทางหลวง แล้วเปรียบเทียบผลกับการประเมินของวิศวกรโยธาหลายท่านที่ประเมินแยกกันโดยไม่เห็นผลของระบบ ใน 3 ระดับ (ชนิดและมาสก์ความเสียหาย ระดับรายชิ้นส่วน และ T-BHI กับสถานะ) โดยตรวจก่อนว่าวิศวกรเห็นตรงกันเองแค่ไหน เพื่อบอกว่าระบบคัดกรองให้สถานะตรงกับวิศวกรหรือไม่ และพลาดไปในทางที่อันตรายหรือไม่

(2) วัตถุประสงค์รอง: ปรับแต่ง (fine-tune) แบบจำลองภาษาภาพ (vision-language model: VLM) ให้ระบุชนิดของชิ้นส่วนในภาพ 5 ประเภท และตำแหน่งและชนิดของความเสียหาย 6 ประเภท แล้วส่งต่อให้ส่วนวาดขอบเขตของความเสียหายตามรูปร่างจริง (มาสก์ (mask)) โดยเทียบว่ากรอบความเสียหายที่ได้ใกล้เคียงหรือไม่ต่ำกว่าตัวตรวจจับแบบกรอบซึ่งเป็นทางสำรอง (รายละเอียดแบบจำลองที่ใช้ระบุใน 3.5)

(3) วัตถุประสงค์รอง: ออกแบบชุดเลเซอร์ 4 จุดบนอากาศยานไร้คนขับ และหาช่วงเงื่อนไข (ระยะถ่าย มุมถ่าย และแสง) ที่การวัดสเกลและความกว้างรอยร้าวเชื่อถือได้ พร้อมค่าความคลาดเคลื่อน โดยใช้แถบอ้างอิงความกว้างรอยร้าว (crack scale) เป็นค่าอ้างอิง รอยร้าวที่ตรวจพบแต่ภาพวัดความกว้างไม่ได้ (เช่น รอยละเอียดของคานคอนกรีตอัดแรง) ตีความเป็นความเสียหายที่รุนแรงกว่า (ระดับ 1–2) และรายงานตรงๆ ว่าไม่น่าเชื่อถือเพราะวัดขนาดไม่ได้ (3.7.1)

1.3 ขอบเขตของโครงงาน

(1) **สะพานกรณีศึกษา** ใช้สะพานเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา จังหวัดฉะเชิงเทรา (รหัสสะพาน 144210087) ซึ่งเป็นสะพานคอนกรีตอัดแรงชนิดคานตัวไอเพียงแห่งเดียว จึงสรุปผลให้เป็นกรณีทั่วไปไม่ได้

(2) **ข้อมูล** ใช้ภาพชุดเดิมของโครงการก่อนหน้า (ถ่ายด้วย DJI Mavic 3 Enterprise ตามที่รายงานระบุ) ฝึกแบบจำลอง และภาพชุดใหม่ที่ถ่ายด้วย DJI Matrice 4E พร้อมเลเซอร์ 4 จุดและ crack scale สำหรับทดสอบการวัดขนาดจริงและทดสอบแบบจำลองอย่างอิสระ

(3) **ชิ้นส่วนและความเสียหาย** ระบุชิ้นส่วน 5 ประเภท ได้แก่ เสา (pier) คาน (girder) หัวเสา (cap beam) พื้น (deck) และราว (barrier) เป็นป้ายระดับภาพพร้อมกรอบของชิ้นส่วน โดยไม่แบ่งส่วนชิ้นส่วนเป็นมาสก์ และความเสียหาย 6 ประเภท (Crack, Efflorescence, Rust_Stain, Spalling, Exposed_Rebar และ Honeycomb) ชิ้นส่วนที่อากาศยานมองไม่เห็นหรืออยู่นอก 5 ประเภทนี้ (ฐานราก แผ่นรองรับ รอยต่อ และผิวทาง) ไม่อยู่ใน T-BHI

(4) **เกณฑ์** ใช้ระดับสภาพ 0–5 และเกณฑ์รอยร้าวของกรมทางหลวง สมการดัชนีตามรูปของ AASHTO และน้ำหนักชิ้นส่วนของ Pellegrino et al. (2011) ส่วนค่า C ช่วงคะแนนของสถานะ กฎบังคับสถานะ และระดับของค่าความมั่นใจ ใช้ตามเอกสาร T-BHI ของโครงการแพลตฟอร์มดิจิทัลแฝด (ศุภศิษฏ์ ศรีวรานันท์ และคณะ, 2569ข)

(5) **ลักษณะของระบบ** เป็นการคัดกรองขั้นแรก (Tier 1) ไม่ใช่การตัดสินสภาพสะพานขั้นสุดท้าย ไม่ประเมินความสามารถรับน้ำหนัก และไม่รวมการทดสอบแบบไม่ทำลาย ระบบทำงานอัตโนมัติ ไม่มีขั้นตอนให้ผู้ใช้แก้ผลก่อนการคำนวณ

(6) **ข้อจำกัดของภาพ** ความลึกของกะเทาะและการเสียหน้าตัดของเหล็กวัดจากภาพไม่ได้ จึงใช้ตัวบ่งชี้ทางอ้อม รอยร้าวของคอนกรีตอัดแรงละเอียดเกินกว่าภาพถ่ายจากอากาศยานไร้คนขับวัดความกว้างได้ (ที่ระยะ 1 เมตร วัดได้น้อยสุดราว 0.8 มม. ขณะที่เกณฑ์ของคานอัดแรงอยู่ที่ 0.10–0.76 มม. ตามตารางที่ 2.12 และ 2.4) ระบบตรวจพบรอยได้แต่วัดขนาดไม่ได้ จึงตีความเป็นความเสียหายระดับ 1–2 ไว้ก่อนและรายงานตรงๆ ว่าไม่น่าเชื่อถือ

(7) ส่วนแบบจำลองภาษาภาพ (วัตถุประสงค์ข้อ (2)) ถ้าปรับแต่งหรือรันบนเครื่องที่มีไม่ได้ ระบบหลักยังทำงานต่อได้ด้วยกรอบจากตัวตรวจจับแบบกรอบ (3.5.3) และป้ายชิ้นส่วนจากบันทึกการบิน (3.4.2) เครื่องที่ใช้คือ Dell Precision 7865 หน่วยความจำ 64 GB การ์ดจอ RTX 5070 Ti หน่วยความจำ 16 GB จึงเลือกแบบจำลองภาษาภาพในรุ่นที่ปรับแต่งบนเครื่องนี้ได้

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

(1) เครื่องมือคัดกรองสะพานเบื้องต้นจากภาพถ่าย ที่บอกว่าสะพานใดควรส่งวิศวกรไปตรวจอย่างละเอียด ช่วยลดภาระการตรวจด้วยสายตาและการเข้าถึงที่สูงสำหรับหน่วยงานผู้ดูแลสะพาน

(2) ชุดป้ายโพลิกอนของความเสียหาย 6 ประเภท พร้อมป้ายชนิดและกรอบของชิ้นส่วน 5 ประเภทบนภาพถ่ายจากอากาศยานไร้คนขับของสะพานทางหลวงไทย พร้อมกติกาการติดป้าย

(3) วิธีวัดขนาดจริงด้วยเลเซอร์ 4 จุดและช่วงเงื่อนไขการถ่ายภาพที่เชื่อถือได้ ซึ่งใช้เป็นแนวปฏิบัติในการเก็บภาพสะพานครั้งต่อไป

(4) คำตอบว่าแบบจำลองภาษาภาพที่ปรับแต่งแล้วระบุชนิดชิ้นส่วนและให้กรอบความเสียหายคอนกรีตได้แม่นเพียงพอหรือไม่ ซึ่งยังไม่พบรายงานในงานก่อนหน้า

(5) โปรแกรมคำนวณ EHI และ T-BHI ที่ตรวจย้อนได้ทุกขั้น สอดคล้องกับวิธีของโครงการแพลตฟอร์มดิจิทัลแฝด (ศุภศิษฏ์ ศรีวรานันท์ และคณะ, 2569ข)

บทที่ 2 ทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

บทนี้รวบรวมทฤษฎีและงานที่เกี่ยวข้องที่รองรับวิธีดำเนินงานในบทที่ 3 เรียงตามขั้นตอนของงาน ตั้งแต่สะพานและความเสียหาย การตรวจสอบและดัชนีสุขภาพ การเรียนรู้เชิงลึก การถ่ายภาพ และการหาขนาดจริง ปิดท้ายด้วยงานที่เกี่ยวข้องและช่องว่างของงานที่ผ่านมา

2.1 ประเภท องค์ประกอบ และความเสียหายของสะพานคอนกรีต

2.1.1 สะพานคอนกรีตเสริมเหล็กและสะพานคอนกรีตอัดแรง

คู่มือการสำรวจและตรวจสอบสะพานของกรมทางหลวงเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาระบบบริหารงานบำรุงรักษาสะพาน (Bridge Maintenance Management System: BMMS) ครอบคลุมสะพานคอนกรีตและสะพานโครงสร้างประกอบ ไม่รวมสะพานขึง และจัดทำจากความเสียหายที่มองเห็นได้ด้วยสายตา เพื่อประเมินสภาพการใช้งานเบื้องต้นของโครงสร้าง (กรมทางหลวง, ม.ป.ป.) คู่มือนี้เป็นเอกสารที่หน่วยงานใช้จริง ไม่ใช่งานวิชาการ และเป็นแหล่งเกณฑ์ระดับสภาพหลักของงานนี้ (2.2.2)

สะพานคอนกรีตแบ่งตามวัสดุของชิ้นส่วนรับน้ำหนักได้เป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก (reinforced concrete: RC) และคอนกรีตอัดแรง (prestressed concrete: PC) BMMS มีเกณฑ์ความเสียหายของ PC แยกจากของ RC เฉพาะในตารางของพื้นสะพาน คานตามยาว คานรัดหัวเสา และเสาเข็ม (ตารางที่ 4-3, 4-5, 4-9 และ 4-19) ส่วนตารางของค้ำยันคาน ค้ำยันตอม่อ เสาตอม่อ กำแพงตอม่อ และฐานรากระบุเฉพาะเกณฑ์ของ RC (กรมทางหลวง, ม.ป.ป.)

สะพานกรณีศึกษา (3.3.1) เป็นสะพานคอนกรีตอัดแรงชนิดคานตัวไอ (I-girder) คือคานที่มีหน้าตัดรูปตัวไอ วางพาดระหว่างตอม่อและรองรับพื้นสะพานด้านบน รายงานการสำรวจสะพานนี้บันทึกความเสียหายที่พบไว้ ได้แก่ คราบสนิมที่คานขวาง คอนกรีตกะเทาะ และรอยร้าว โดยบางช่วงพบคอนกรีตกะเทาะและคราบเกลือรุนแรงเฉพาะที่ตำแหน่งจุดต่อ พบเหล็กเสริมโผล่เป็นสนิม และพบรอยร้าวแนวดิ่งที่รอยต่อคาน (ศุภศิษฏ์ ศรีวรานันท์ และคณะ, 2569ก)

BMMS ระบุว่ารอยแตกขนาดเท่าเส้นผม (hairline) คือรอยที่วัดขนาดด้วยอุปกรณ์ธรรมดาไม่ได้ และรอยร้าวของ PC ต้องวัดด้วยเกจวัดรอยร้าว (crack gauge) (กรมทางหลวง, ม.ป.ป., บทที่ 4)

2.1.2 องค์ประกอบของสะพาน

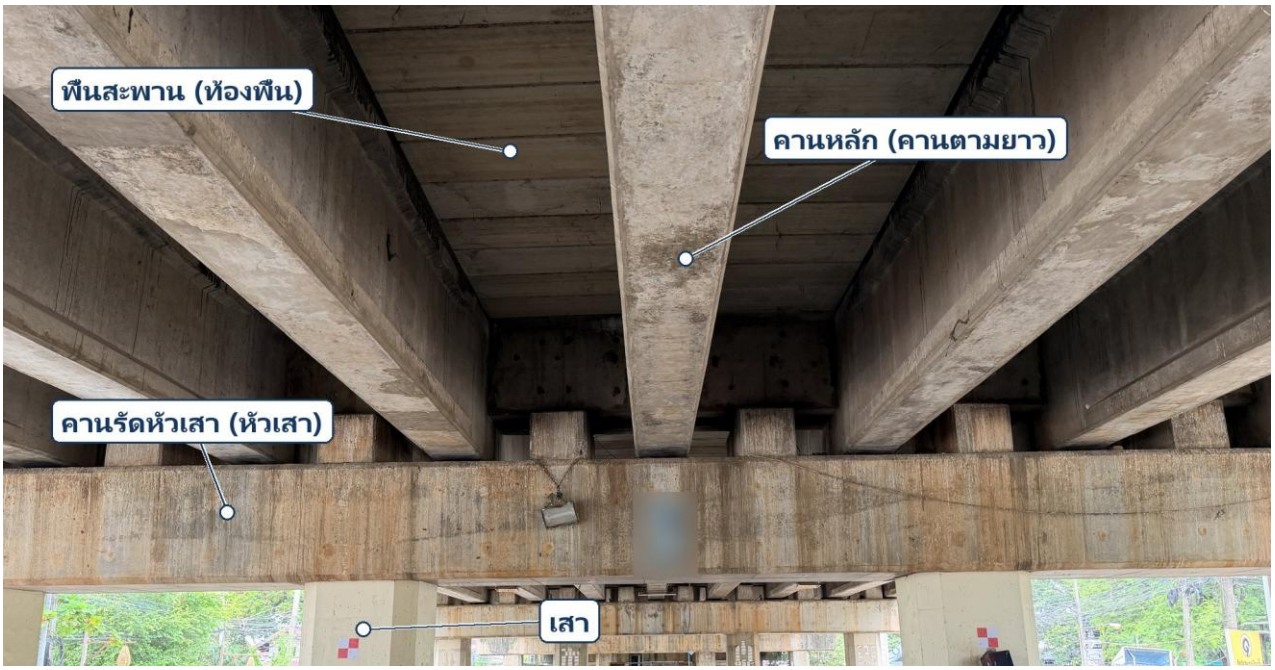
BMMS แบ่งองค์ประกอบของสะพานเป็นสามกลุ่ม ได้แก่ โครงสร้างส่วนบน (พื้นสะพาน คานตามยาว และค้ำยันคาน) โครงสร้างส่วนล่าง (คานรัดหัวเสา ค้ำยันตอม่อ เสาตอม่อ กำแพงตอม่อ ฐานราก และเสาเข็ม) และส่วนประกอบรอง (เช่น ราว ผิวทาง รอยต่อ และระบบระบายน้ำ) โดยเรียกโครงสร้างส่วนบนว่าองค์ประกอบหลักของสะพาน (กรมทางหลวง, ม.ป.ป., บทที่ 2) ตารางที่ 2.1 จัดองค์ประกอบเหล่านี้เข้ากับประเภทชิ้นส่วน 5 ประเภทของงานนี้ (3.4.2)

ตารางที่ 2.1 องค์ประกอบของสะพานตาม BMMS และประเภทชิ้นส่วนที่ใช้ในงานนี้

องค์ประกอบตาม BMMS	กลุ่ม	ประเภทของงานนี้	หมายเหตุ
พื้นสะพาน (deck)	ส่วนบน	พื้น	BMMS มีเกณฑ์ทั้ง RC และ PC
คานตามยาว (girder)	ส่วนบน	คาน	คานหลักของสะพานกรณีศึกษาเป็น PC ชนิดคานตัวไอ
ค้ำยันคาน (diaphragm) หรือคานขวาง	ส่วนบน	คาน	คานทุกชนิดอยู่ในประเภทคาน (3.4.2)
คานรัดหัวเสา (cap beam)	ส่วนล่าง	หัวเสา	งานนี้เรียกสั้นว่า หัวเสา ตามถ้อยคำของโครงการ
เสาตอม่อ (pier) และกำแพงตอม่อ (pier wall)	ส่วนล่าง	เสา (รวมตอม่อ)	ทำหน้าที่ส่งแรงในแนวดิ่งเหมือนกัน (3.4.2)
ค้ำยันตอม่อ ฐานราก และเสาเข็ม	ส่วนล่าง	ไม่อยู่ใน 5 ประเภท	อากาศยานมองไม่เห็นหรืออยู่นอกขอบเขต จึงไม่เข้า T-BHI (3.7.5)
ราวสะพานและแผงกั้นจราจร	ส่วนประกอบรอง	ราว	BMMS ใช้ตารางระดับเชิงคุณภาพ ไม่มีหน่วยมิลลิเมตร
ผิวทาง รอยต่อ และระบบระบายน้ำ	ส่วนประกอบรอง	ไม่อยู่ใน 5 ประเภท	อยู่นอกขอบเขต (1.3)

ที่มา: จัดกลุ่มตามกรมทางหลวง (ม.ป.ป.) บทที่ 2 ; คอลัมน์ประเภทของงานนี้เป็นการจัดของผู้จัดทำ

รูปที่ 2.1 แสดงองค์ประกอบเหล่านี้ที่ปรากฏในภาพถ่ายใต้สะพานช่วงบนบกของสะพานกรณีศึกษา



รูปที่ 2.1 องค์ประกอบของสะพานที่มองเห็นจากใต้ท้องสะพาน (ช่วงบนบก)

2.1.3 ความเสียหายของคอนกรีตตามนิยามของ BMMS

BMMS นิยามชนิดความเสียหายของคอนกรีตไว้ในข้อ 4.1.1 ของคู่มือ ได้แก่ รอยแตก การหลุดแซะ การหลุดแยกเป็นแผ่น การหลุดล่อน การเกิดขี้เกลือ รูพรุนรังผึ้ง การสึกกร่อน และเหล็กเสริมเป็นสนิม เป็นต้น (กรมทางหลวง, ม.ป.ป.) ตารางที่ 2.2 สรุปนิยามของชนิดที่ตรงกับ 6 ประเภทความเสียหายของงานนี้ พร้อมหมายเหตุว่าภาพตัดสินได้เพียงใด

ตารางที่ 2.2 นิยามความเสียหายของคอนกรีตตาม BMMS ที่ตรงกับ 6 ประเภทของงานนี้

ความเสียหาย	นิยามหรือคำอธิบายใน BMMS	หมายเหตุสำหรับการตรวจด้วยภาพ
รอยร้าว (Crack)	รอยแตกเท่าเส้นผม (hairline) คือรอยที่วัดขนาดด้วยอุปกรณ์ธรรมดาไม่ได้ ; รอยร้าวของ PC ต้องวัดด้วยเกจวัดรอยร้าว ; ระดับสภาพผูกกับความกว้างและกับชนิดของรอย (2.2.2)	ความกว้างต้องมีสเกลจึงจะวัดจากภาพได้ (2.5)
กะเทาะ (Spalling)	การหลุดล่อนของผิวคอนกรีต ขนาดเล็กลึกน้อยกว่า 2.5 ซม. หรือเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 15 ซม. ขนาดใหญ่เกินกว่านั้น เมื่อเกิดการหลุดล่อนส่วนใหญ่จะเห็นเหล็กเสริม	ความลึกวัดจากภาพสองมิติไม่ได้ ใช้การเห็นเหล็กเสริมเป็นตัวแทน (3.7.1)
เหล็กเสริมโผล่ (Exposed_Rebar)	เหล็กเสริมที่โผล่พ้นผิวคอนกรีต ; การหลุดแยกเป็นแผ่นเกิดจากเหล็กเสริมเป็นสนิมขยายตัว (สนิมมีปริมาตรได้มากถึง 10 เท่าของเหล็กเดิม) ; ใน PC ระดับ 2 และ 1 ผูกกับการเห็นลวดอัดแรงบางส่วนและจำนวนมากตามลำดับ	ภาพบอกไม่ได้ว่าเหล็กเสียหน้าตัดหรือไม่
คราบสนิม (Rust_Stain)	BMMS ระบุเพียงว่ารอยเปื้อนจากสนิมและขี้เกลือมักปรากฏตามรอยแตก ไม่มีเกณฑ์ระดับแยก	ใช้เป็นตัวบ่งชี้ทางอ้อมของเหล็กที่เสียหาย (3.7.1)
คราบเกลือ (Efflorescence)	คราบสีขาวจากเกลือที่ตกผลึก เป็นตัวบ่งชี้ว่าคอนกรีตตรงนั้นถูกปนเปื้อนแล้ว	คราบน้ำและคราบเกลือแยกจากภาพไม่ได้ จึงรวมเป็นประเภทเดียว (3.5.1)
รูพรุนรังผึ้ง (Honeycomb)	ช่องว่างในเนื้อคอนกรีตที่เกิดจากการจี้คอนกรีตไม่เหมาะสมและมวลรวมหยาบแยกตัว	BMMS ไม่มีเกณฑ์ระดับ 2 และ 1 ของรูพรุน (2.2.2)

ที่มา: กรมทางหลวง (ม.ป.ป.) ข้อ 4.1.1 ; ชื่อประเภทภาษาอังกฤษเป็นชื่อที่ใช้ติดป้ายในงานนี้

2.1.4 ข้อจำกัดของการตรวจด้วยสายตาและภาพถ่าย

คราบเกลือและเศษซากอาจบังเหล็กเสริมที่เป็นสนิมหรือรอยร้าวไว้ และคอนกรีตที่หลุดแยกเป็นแผ่นอาจบังเหล็กที่เป็นสนิมอยู่ด้านใน ซึ่งภาพถ่ายผิวภายนอกทำไม่ได้ BMMS เองก็เขียนเกณฑ์สำหรับผู้ตรวจหน้างาน และผูกระดับ 2 และ 1 กับเงื่อนไขที่ต้องใช้ดุลยพินิจ (2.2.2) งานนี้จึงแยกสิ่งที่ภาพตัดสินได้ออกจากสิ่งที่ต้องใช้ตัวบ่งชี้ทางอ้อม และรายงานค่าความมั่นใจของระดับที่ให้ (3.7.6)

2.2 การตรวจสอบสะพาน เกณฑ์การประเมินสภาพ และดัชนีสุขภาพสะพาน

2.2.1 ประเภทและความถี่ของการตรวจสอบ

BMMS แบ่งการตรวจสอบสะพานเป็นสามประเภท คือ การตรวจปกติ (routine) ทุก 1–2 ปี ซึ่งตรวจอย่างหยาบโดยผู้ตรวจที่ไม่ต้องมีทักษะด้านสะพานสูง การตรวจหลัก (principal) ทุก 4–6 ปี โดยวิศวกรที่มีทักษะ ตรวจอย่างละเอียดและประเมินทุกชิ้นส่วน และการตรวจพิเศษ (special) ซึ่งไม่มีรอบ ทำเมื่อเกิดความเสียหายหรือเหตุฉุกเฉิน ใช้ผู้เชี่ยวชาญและการทดสอบแบบไม่ทำลาย ความถี่ของสองประเภทแรกสั้นลงเมื่อสภาพโดยรวมต่ำกว่าหรือเท่ากับระดับ 3 (กรมทางหลวง, ม.ป.ป., บทที่ 3 และ 5)

งานนี้เป็นการคัดกรองขั้นแรกที่อยู่ก่อนการตรวจปกติหรือการตรวจหลักของ BMMS ไม่ใช่การตรวจประเภทใดประเภทหนึ่งของ BMMS และไม่ใช้แทนการตรวจโดยวิศวกร

2.2.2 เกณฑ์การจัดลำดับความเสียหายของกรมทางหลวง

BMMS ให้ระดับสภาพแก่ชิ้นส่วนเป็นจำนวนเต็ม 6 ระดับ ตั้งแต่ระดับ 5 (ดีมาก) ถึงระดับ 0 (วิบัติ) ตามเกณฑ์การจัดลำดับความเสียหายโครงสร้างสะพาน (ตารางที่ 2.3) ระดับ 4 ถึง 0 นิยามด้วยการซ่อมบำรุงที่ต้องทำ ไม่ได้นิยามด้วยตัวเลขของความเสียหาย

ตารางที่ 2.3 ระดับสภาพของชิ้นส่วนสะพานตามเกณฑ์ของกรมทางหลวง

ระดับ	ชื่อระดับ	ความหมายตาม BMMS (ย่อความ)
5	ดีมาก	สภาพโครงสร้างดีหรือใหม่
4	ดีพอใช้	ส่วนที่รับแรงหรือสำคัญอยู่ในเกณฑ์ดี พิจารณาซ่อมบำรุงปกติ ; ส่วนที่ไม่รับแรงหรือไม่สำคัญพอใช้ พิจารณาซ่อมบำรุงตามกำหนดเวลา
3	พอใช้	สภาพพอใช้ที่ต้องพิจารณาซ่อมบำรุงตามกำหนดเวลา
2	ชำรุด	ส่วนที่รับแรงหรือสำคัญชำรุดที่ต้องพิจารณาซ่อมแซมหรือบำรุงพิเศษ
1	วิกฤต	ส่วนที่รับแรงหรือสำคัญเสียหายมาก ต้องซ่อมแซมอย่างเร่งด่วนหรือบูรณะ
0	วิบัติ	ชำรุดเสียหายมาก ต้องทุบสะพานทิ้งและก่อสร้างใหม่

ที่มา: กรมทางหลวง (ม.ป.ป.) ตารางที่ 4-1 (ย่อความ)

ตัวเลขของเกณฑ์อยู่ในตารางความเสียหายรายชิ้นส่วนของ BMMS ซึ่งมีเกณฑ์ความกว้างรอยร้าวของ RC และ PC ตามตารางที่ 2.4 และเกณฑ์เชิงบรรยายของความเสียหายอื่นตามตารางที่ 2.5

ตารางที่ 2.4 ความกว้างรอยร้าวที่ใช้แบ่งระดับสภาพตาม BMMS

ระดับ	RC	PC (คานตามยาว)	เงื่อนไขอื่นที่ BMMS กำหนดไว้ในระดับนั้น
4	น้อยกว่า 1.6 มม.	น้อยกว่า 0.10 มม.	รอยแตกแบบ hairline
3	1.6–3.2 มม.	0.10–0.23 มม.	รอยแตกขนาดเล็ก อาจเกิดพร้อมขี้เกลือ คราบน้ำ หรือสนิม
2	3.2–4.8 มม.	0.25–0.76 มม.	รอยแตกขนาดกลาง ; รอยแตกเนื่องจากเหล็กเสริมเป็นสนิม
1	มากกว่า 4.8 มม.	มากกว่า 0.76 มม.	รอยแตกขนาดใหญ่ ; รอยแตกใหญ่เนื่องจากสนิม ; รอยแตกจากแรงเฉือนหรือแรงดัดที่กระทบกำลังของโครงสร้าง (ทุกขนาด)

ที่มา: กรมทางหลวง (ม.ป.ป.) ตารางที่ 4-3, 4-5, 4-9 และ 4-13 ; ตัวเลขตามที่พิมพ์ในต้นฉบับ ซึ่งช่วง 0.23–0.25 มม. ของ PC ไม่ได้กำหนดระดับไว้

BMMS ไม่ระบุที่มาของตัวเลขความกว้างเหล่านี้ (ไม่มีการอ้างอิงที่ตาราง) จึงอ้างได้เพียงว่าเป็นเกณฑ์ที่กรมทางหลวงกำหนด และพิมพ์ระดับ 3 ของ PC ที่ 0.10–0.23 มม. กับระดับ 2 ที่ 0.25–0.76 มม. โดยทิ้งช่วง 0.23–0.25 มม. ไว้ ระดับ 2 และ 1 ผูกกับเงื่อนไขอื่นนอกจากความกว้าง ได้แก่ รอยแตกเนื่องจากเหล็กเสริมเป็นสนิม และรอยแตกจากแรงเฉือนหรือแรงดัดที่กระทบกำลัง ซึ่งผู้ตรวจต้องใช้ดุลยพินิจหน้างาน

ตารางที่ 2.5 เกณฑ์เชิงบรรยายของความเสียหายอื่นตาม BMMS

ความเสียหาย	ระดับ 4	ระดับ 3	ระดับ 2	ระดับ 1
กะเทาะ	หลุดล่อนเล็กน้อย ลึกไม่ถึงเหล็กเสริม	เล็กน้อยหลายจุดหรือเป็นบริเวณกว้าง ลึกไม่ถึงเหล็กเสริม	หลุดล่อนถึงเหล็กเสริม	ถึงเหล็กเสริมหลายจุดหรือเป็นบริเวณกว้าง
รูพรุนรังผึ้ง	โพรงขนาดเล็ก ลึกไม่ถึงเหล็กเสริม	โพรงเล็กหลายจุดหรือโพรงใหญ่ ลึกไม่ถึงเหล็กเสริม	ไม่มีบรรทัดเฉพาะ	ไม่มีบรรทัดเฉพาะ
เหล็กเสริม	(ยังไม่ถึงเหล็ก)	เสียหายถึงเหล็กเสริมในตำแหน่งที่ไม่มีผลต่อกำลัง (อาจมีสนิม)	เหล็กเสริมเป็นสนิม ; PC: เห็นลวดอัดแรงบางส่วน	เหล็กเสริมเป็นสนิมหรือเสียหายอย่างมาก ; PC: เห็นลวดอัดแรงจำนวนมาก ; แอ่นตัวผิดปกติ
คราบเกลือและคราบน้ำ	รอยคราบน้ำเล็กน้อย	รอยคราบน้ำมาก พบคราบเกลือ	ไม่มีบรรทัดเฉพาะ	ไม่มีบรรทัดเฉพาะ

ที่มา: กรมทางหลวง (ม.ป.ป.) ตารางที่ 4-3, 4-5 และ 4-13 (ย่อและเรียบเรียงถ้อยคำ) ; BMMS ไม่มีเกณฑ์เป็นพื้นที่ (ตารางเมตรหรือร้อยละ) ของความเสียหายเหล่านี้ และไม่มีเกณฑ์ระดับแยกของคราบสนิม

BMMS รวมระดับเป็นสภาพโดยรวมของสะพานด้วยค่าต่ำสุด ไม่ใช่ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก กล่าวคือใช้ระดับที่แย่ที่สุดของชิ้นส่วนเป็นตัวแทนของแต่ละกลุ่ม และใช้ค่าต่ำสุดของโครงสร้างส่วนบนและส่วนล่างเป็นสภาพโดยรวม โดยส่วนประกอบรองไม่เข้าสูตรโดยรวม ตัวอย่างในคู่มือคือส่วนบนระดับ 4 ส่วนล่างระดับ 3 และส่วนประกอบรองระดับ 1 ได้สภาพโดยรวมระดับ 3 (กรมทางหลวง, ม.ป.ป., หน้า 3-49 และ 5-11) BMMS ไม่มีน้ำหนักถ่วงของชิ้นส่วนและไม่มีดัชนี 0–100

เกณฑ์ของ BMMS เขียนสำหรับผู้ตรวจที่ยืนอยู่หน้างาน ไม่ใช่สำหรับภาพ ผู้จัดทำจึงแปลงเป็นกฎที่ภาพตัดสินได้ ดังตารางที่ 2.6 ใช้ในการประเมินสภาพใน 3.7

ตารางที่ 2.6 กฎการตัดสินระดับของแต่ละประเภทความเสียหายจากภาพ

ประเภท	วิธีตัดสินระดับจากภาพ	ระดับ	ข้อจำกัดของภาพ
Crack	วัดความกว้างด้วยสเกลจากเลเซอร์ (3.6) เทียบตารางที่ 2.4 ; ถ้ามี Rust_Stain ทับรอย ระดับไม่ดีกว่า 2 ; ถ้าตรวจพบรอยแต่วัดความกว้างไม่ได้ (ไม่มีสเกลหรือกว้างน้อยกว่า 3 พิกเซล) คานคอนกรีตอัดแรง (PC) ตีความเป็นระดับ 2 (ช่วง 1–2) และรายงานว่าไม่น่าเชื่อถือเพราะวัดขนาดไม่ได้ ส่วนชิ้นส่วน RC ให้ผลเป็น "ตัดสินไม่ได้ ส่งวิศวกรตรวจ" (3.7.1)	4–1	รอยเฉือนหรือรอยดัดที่กระทบกำลังตัดสินจากภาพไม่ได้ จึงไม่กำหนดระดับ 1 จากเหตุนี้
Spalling	ไม่เห็นเหล็กในแอ่ง: ระดับ 4 (จุดเดียวหรือพื้นที่น้อย) หรือ 3 (หลายจุดหรือบริเวณกว้าง) ; เห็นเหล็กโผล่ในแอ่ง (Exposed_Rebar ซ้อน): ระดับ 2 ; เหล็กโผล่หลายจุดหรือบริเวณกว้าง: ระดับ 1	4–1	ความลึกวัดจากภาพไม่ได้ จึงใช้การเห็นเหล็กแทน "ลึกถึงเหล็กเสริม"
Exposed_Rebar	ระดับ 3 เมื่อไม่มีสัญญาณเหล็กเสียหน้าตัด ; ระดับ 2 เมื่อมี Rust_Stain ติดกับเหล็กและมีพื้นที่มากกว่าพื้นที่เหล็ก ; ระดับ 1 เมื่อโผล่หลายจุดหรือบริเวณกว้าง	3–1	ภาพบอกการเสียหน้าตัดไม่ได้ ให้ค่าความมั่นใจระดับต่ำ
Honeycomb	ระดับ 4 เมื่อเล็กหรือจุดเดียว ; ระดับ 3 เมื่อหลายจุดหรือบริเวณกว้าง	4–3	BMMS ไม่มีเกณฑ์ระดับ 2 และ 1
Efflorescence	ระดับ 3 เสมอ	3	ประเภทรวมคราบน้ำและคราบเกลือ ; BMMS มีเกณฑ์ถึงระดับ 3
Rust_Stain	เดี่ยวๆ ระดับ 3 ; ทับ Crack ดัน Crack เป็นระดับ 2 ; ติดกับ Exposed_Rebar และมีพื้นที่มากกว่า ดัน Exposed_Rebar เป็นระดับ 2	3 หรือดันประเภทอื่น	BMMS ไม่มีเกณฑ์ระดับของคราบสนิม

หมายเหตุ: กฎในตารางเป็นข้อกำหนดของผู้จัดทำที่แปลงจากเกณฑ์ของ BMMS

2.2.3 ดัชนีสุขภาพรายชิ้นส่วนและดัชนีสุขภาพสะพาน

ดัชนีสุขภาพสะพานไทย (T-BHI) ในงานนี้คำนวณตามวิธีของโครงการแพลตฟอร์มดิจิทัลแฝด (ศุภศิษฏ์ ศรีวรานันท์ และคณะ, 2569ข) ซึ่งมีโครงสมการตามดัชนีสุขภาพของคู่มือประเมินสะพานของสหรัฐอเมริกา (AASHTO, 2018, สมการ 3.3.1.3-1 และ 3.3.1.3-2) ดัชนีสุขภาพรายชิ้นส่วน (EHI) มีค่า 0 ถึง 100 หาจากสัดส่วนพื้นที่ของชิ้นส่วนที่อยู่ในแต่ละระดับสภาพ k (k = 5 ถึง 0) ถ่วงด้วยค่าสัมประสิทธิ์ C ของระดับนั้น

$$\text{EHI}_e = 100 \times \sum_{k=0}^{5} C_k \cdot y_e(k) \tag{2.1}$$

เมื่อ $y_e(k)$ คือสัดส่วนพื้นที่ของชิ้นส่วนชนิด e ที่อยู่ที่ระดับ k (วิธีหาใน 3.7.3) ค่า C ทุกระดับแสดงในตารางที่ 2.7 ซึ่งมาจากเอกสาร T-BHI ของโครงการแพลตฟอร์มดิจิทัลแฝด (ศุภศิษฏ์ ศรีวรานันท์ และคณะ, 2569ข) โดย AASHTO กำหนดเฉพาะค่าปลายทางเป็น 1 และ 0 และเปิดให้เจ้าของระบบกำหนดค่าระหว่างกลางเอง

ตารางที่ 2.7 ค่า C ดัชนี EHI เมื่อทั้งชิ้นส่วนอยู่ที่ระดับเดียว และสถานะที่ตรงกับช่วงคะแนน

ระดับ	ชื่อระดับ (BMMS)	ค่า C	EHI	สถานะตามช่วงคะแนน
5	ดีมาก	1.00	100	ดีมาก
4	ดีพอใช้	0.83	83	พอใช้
3	พอใช้	0.67	67	ชำรุด
2	ชำรุด	0.33	33	วิกฤต
1	วิกฤต	0.17	17	วิบัติ
0	วิบัติ	0.00	0	วิบัติ

ข้อสังเกตและข้อเสนอเรื่องชื่อสถานะ (ลงรายละเอียดหลังนำเสนอ) ในตารางที่ 2.7 ชื่อสถานะต่ำกว่าชื่อระดับเดิมหนึ่งขั้นทุกระดับ เช่น ชิ้นส่วนที่อยู่ระดับ 4 (ดีพอใช้) ได้ EHI 83 ซึ่งตกช่วง 70 ถึงน้อยกว่า 90 คือสถานะ "พอใช้" ไม่ใช่ "ดีพอใช้" ระดับ 3 (พอใช้) ได้ 67 เป็น "ชำรุด" และระดับ 2 (ชำรุด) ได้ 33 เป็น "วิกฤต" ส่วนสถานะ "ดีมาก" ต้องได้ 100 พอดี ถ้าระบบพบความเสียหายเล็กน้อยแม้จุดเดียว สะพานจะไม่ได้สถานะนี้เลย จึงเสนอปรับค่า C หรือช่วงคะแนน

ให้ชิ้นส่วนที่อยู่ระดับใดทั้งชิ้น ได้สถานะชื่อเดียวกับระดับนั้น ดังข้อเสนอสองแบบในตารางด้านล่าง ทั้งสองแบบต่างจากเอกสาร T-BHI ของโครงการ (ศุภศิษฏ์ ศรีวรานันท์ และคณะ, 2569ข) ที่อ้างไว้ จึงต้องหารือก่อนเลือก

ข้อเสนอเพื่อหารือ (ไม่นับเลขตาราง) ค่า C และช่วงคะแนนที่ทำให้ชื่อสถานะตรงกับชื่อระดับ

ระดับ	ชื่อระดับ (BMMS)	ข้อเสนอ ก: ค่า C เดิม (EHI) และช่วงคะแนนใหม่	ข้อเสนอ ข: ค่า C ใหม่ (EHI) และช่วงคะแนนเดิม	สถานะที่ได้ (ทั้งสองข้อเสนอ)
5	ดีมาก	1.00 (100) ช่วง 100	1.00 (100) ช่วง 100	ดีมาก
4	ดีพอใช้	0.83 (83) ช่วง 75 ถึงน้อยกว่า 100	0.95 (95) ช่วง 90 ถึงน้อยกว่า 100	ดีพอใช้
3	พอใช้	0.67 (67) ช่วง 50 ถึงน้อยกว่า 75	0.80 (80) ช่วง 70 ถึงน้อยกว่า 90	พอใช้
2	ชำรุด	0.33 (33) ช่วง 25 ถึงน้อยกว่า 50	0.60 (60) ช่วง 50 ถึงน้อยกว่า 70	ชำรุด
1	วิกฤต	0.17 (17) ช่วง 10 ถึงน้อยกว่า 25	0.40 (40) ช่วง 30 ถึงน้อยกว่า 50	วิกฤต
0	วิบัติ	0.00 (0) ช่วงน้อยกว่า 10	0.00 (0) ช่วงน้อยกว่า 30	วิบัติ

ข้อเสนอ ก คงค่า C เดิมของเอกสาร T-BHI แต่เปลี่ยนช่วงคะแนนของสถานะ ส่วนข้อเสนอ ข คงช่วงคะแนนเดิม แต่เปลี่ยนค่า C ซึ่งทำให้ชิ้นส่วนระดับ 1 ได้ EHI 40 แทน 17 ทั้งสองข้อเสนอยังไม่ได้ทดสอบร่วมกับกฎบังคับสถานะ (3.7.6)

ดัชนีสุขภาพสะพาน (T-BHI) คือค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของ EHI ของชิ้นส่วนทุกชนิดที่ตรวจพบ

$$\text{T-BHI} = \frac{\sum_e q_e \cdot W_e \cdot \text{EHI}_e}{\sum_e q_e \cdot W_e} \qquad (2.2)$$

เมื่อ q_e คือปริมาณของชิ้นส่วนชนิด e และ W_e คือน้ำหนักความสำคัญ (2.2.4) AASHTO ไม่กำหนดค่า W เป็นตัวเลข ผลที่ได้แปลงเป็นสถานะของสะพานตามช่วงคะแนนใน 3.7.6 ข้อสังเกตคือดัชนีแบบถ่วงน้ำหนักทำให้ความเสียหายรุนแรงเฉพาะจุดถูกเจือจางด้วยส่วนที่ไม่เสียหาย ขณะที่หลักค่าต่ำสุดของ BMMS ไม่เจือจาง จึงต้องมีกฎบังคับสถานะ (3.7.6) และรายงานระดับของชิ้นส่วนที่แย่ที่สุดควบคู่กับดัชนีเสมอ

2.2.4 น้ำหนักความสำคัญของชิ้นส่วนของ Pellegrino et al.

Pellegrino et al. (2011) เสนอขั้นตอนอย่างง่ายสำหรับจัดลำดับการบำรุงรักษาสะพานในโครงข่าย โดยให้น้ำหนักความสำคัญแก่ชิ้นส่วนแต่ละกลุ่ม (ตารางที่ 2.8) ผู้เขียนระบุว่าปรับค่าตามเงื่อนไขของประเทศอิตาลี และสเกลสภาพที่ใช้ในเปเปอร์นั้นมีทิศทางต่างจากของ BMMS ผู้จัดทำจึงใช้เฉพาะค่าน้ำหนัก ไม่ใช้สเกลสภาพของเปเปอร์นั้น

ตารางที่ 2.8 น้ำหนักความสำคัญของชิ้นส่วนสะพานของ Pellegrino et al. (2011)

น้ำหนัก	กลุ่มชิ้นส่วน
10	คานหลัก ; เสาและกำแพงตอม่อ
9	หัวเสา ; พื้น ; แผ่นรองรับ
8	ตอม่อริมและแผ่นพื้นคอสะพาน
7	ฐานราก
6	รอยต่อกับผิวทาง
5	ราวกันตก

ที่มา: Pellegrino et al. (2011) ตารางที่ 3 ; ชื่อกลุ่มแปลเป็นไทยโดยผู้จัดทำ

Pellegrino et al. (2011) เป็นต้นทางโดยตรงของค่าน้ำหนักชิ้นส่วนที่งานนี้ใช้ ขณะที่ BMMS และ AASHTO (2018) ไม่ให้ค่าน้ำหนักเป็นตัวเลข

2.2.5 สรุป: ที่มาของดัชนีที่ใช้ในงานนี้

T-BHI เป็นการสังเคราะห์จากสามแหล่ง คือ ระดับสภาพและชื่อสถานะของ BMMS รูปสมการตามดัชนีสุขภาพของ AASHTO (2018) และน้ำหนักชิ้นส่วนของ Pellegrino et al. (2011) ตามวิธีของโครงการแพลตฟอร์มดิจิทัลแฝดส่วนที่แหล่งเหล่านี้ไม่ได้กำหนดเป็นข้อกำหนดของผู้จัดทำ ตารางที่ 2.9 ระบุที่มาและสถานะของแต่ละขั้น

ตารางที่ 2.9 แหล่งที่มาและสถานะของแต่ละขั้นในการประเมินสภาพสะพาน

ขั้น	สิ่งที่ใช้และแหล่งที่มา	สถานะ
ชื่อและนิยามระดับ 5–0 ; ชื่อสถานะ 6 ระดับ	BMMS ตารางที่ 4-1 (กรมทางหลวง, ม.ป.ป.)	อ้างตรง
ความกว้างรอยร้าวของ RC และ PC ; เกณฑ์เชิงบรรยายของกะเทาะ เหล็กโผล่ รูพรุน คราบ	BMMS ตารางที่ 4-3, 4-5, 4-9 และ 4-13 ; ช่อง 0.23–0.25 มม. ของ PC และกฎที่ตัดสินจากภาพเป็นของผู้จัดทำ	อ้างตรง / ผู้จัดทำกำหนด
ค่า C ; EHI ; T-BHI	วิธีของโครงการแพลตฟอร์มดิจิทัลแฝด (ศุภศิษฏ์ ศรีวรานันท์ และคณะ, 2569ข) โครงสมการตามดัชนีสุขภาพของ AASHTO (2018) ; ค่า C ทุกระดับตามเอกสาร T-BHI ของโครงการเดียวกัน ; การใช้สัดส่วนพื้นที่มาสก์ความเสียหายต่อกรอบชิ้นส่วน และ q เป็นสัดส่วนพื้นที่ ผู้จัดทำกำหนด	อ้างตรง (ศุภศิษฏ์ ศรีวรานันท์ และคณะ, 2569ข) / ดัดแปลง / ผู้จัดทำกำหนด (q)
น้ำหนัก W	ตารางที่ 3 ของ Pellegrino et al. (2011) ; การจัดชิ้นส่วนสะพานไทยเข้ากลุ่มเป็นของผู้จัดทำ ; BMMS ไม่มีน้ำหนักชิ้นส่วน	อ้างตรง / ผู้จัดทำกำหนด (การจัดกลุ่ม)
ช่วงคะแนนของสถานะ ; กฎบังคับสถานะ ; ระดับของค่าความมั่นใจ ; กฎความเสียหายซ้อนกัน	เอกสาร T-BHI ของโครงการแพลตฟอร์มดิจิทัลแฝด (ศุภศิษฏ์ ศรีวรานันท์ และคณะ, 2569ข) : ช่วงคะแนนของสถานะ กฎบังคับสถานะ (ยึดหลักค่าต่ำสุดของ BMMS) และระดับของค่าความมั่นใจ ; ผู้จัดทำกำหนด : กฎความเสียหายซ้อนกัน	อ้างตรง (ศุภศิษฏ์ ศรีวรานันท์ และคณะ, 2569ข) / ผู้จัดทำกำหนด (กฎความเสียหายซ้อนกัน)

2.3 การเรียนรู้เชิงลึกสำหรับการตรวจหาและการแบ่งส่วนภาพ

2.3.1 รูปแบบของการตรวจภาพและความท้าทาย

การเรียนรู้เชิงลึกตรวจความเสียหายของโครงสร้างจากภาพได้สามรูปแบบ คือ การจำแนก (classification) ที่บอกว่าภาพมีความเสียหายชนิดใด การระบุตำแหน่ง (localization) ที่ให้กรอบล้อมรอบ (bounding box) และการแบ่งส่วน (segmentation) ที่ให้ผลระดับพิกเซลเป็น มาสก์ ของวัตถุ (Sony et al., 2021) การแบ่งส่วนให้พื้นที่ของความเสียหายตามรูปร่างจริง ซึ่งเป็นตัวตั้งของสัดส่วนที่ใช้คำนวณดัชนี (3.7.3) ส่วนตัวหารใช้กรอบของชิ้นส่วน (3.5.1) รีวิวของ Sony et al. (2021) ซึ่งทบทวนงานที่ใช้เครือข่ายประสาทคอนโวลูชัน (CNN) มากกว่า 100 ฉบับ สรุปความท้าทายคือ ข้อมูลไม่

สมดุล ขยายไปโครงสร้างอื่นยาก ผลบวกเท็จจากเงาและแสง และแบบจำลองหลายประเภทเป็นกล่องดำ พร้อมแนะนำให้รายงานอัตราผลลบเท็จควบคู่กับความแม่นยำ

ความยากของงานหลายประเภทบนสะพานคอนกรีตเห็นได้จากงานล่าสุด Çelik et al. (2025) แบ่งส่วนความเสียหาย 8 ประเภทบน 2,070 ภาพ ได้ค่าเฉลี่ย IoU ร้อยละ 20.6 โดยรูพรุนรังผึ้งได้เพียงร้อยละ 2.1 Chou et al. (2026) ได้ mAP50 ร้อยละ 50.5 บน 700 ภาพ และ Zhang and Chen (2026) ตรวจจับด้วยกรอบ 5 ประเภทบน 8,924 ภาพ ได้ mAP50 ร้อยละ 72.51 และค่าความครอบคลุมร้อยละ 65.61 ตัวเลขเหล่านี้เทียบกันตรงๆ ไม่ได้ (Çelik et al., 2026) แต่สอดคล้องกันว่าการตรวจหลายประเภทบนสะพานคอนกรีตยังไม่แม่นพอที่จะวางใจแบบจำลองเดียวโดยไม่มีกลไกกันพลาด ซึ่งเป็นเหตุผลที่งานนี้ออกแบบเป็นการคัดกรองขั้นแรก (2.3.7)

2.3.2 การแบ่งส่วนชิ้นส่วนสะพานและตระกูล YOLO

YOLO เป็นตระกูลแบบจำลองตรวจจับวัตถุที่ทำนายกรอบและชนิดในการประมวลผลภาพครั้งเดียว YOLO26 ของ Ultralytics ออกแบบให้ทำงานแบบครบวงจร (end-to-end) โดยไม่ต้องใช้ขั้นตอนกำจัดกรอบซ้อน (NMS) และรุ่น YOLO26-seg สร้าง มาสก์ จากต้นแบบ มาสก์ ร่วมกับสัมประสิทธิ์ของแต่ละวัตถุ (Jocher et al., 2026) ตัวเลขความแม่นในรายงานของผู้พัฒนาเป็นผลบนชุดข้อมูลทั่วไป ไม่ใช่ข้อมูลสะพาน งานนี้ใช้ YOLO26 แบบกรอบเป็นทางสำรองของกรอบชิ้นส่วนและกรอบความเสียหาย (3.5.3) เพราะฝึกเองบนข้อมูลของงานได้

การแบ่งส่วนชิ้นส่วนสะพานมีงานก่อนหน้า Karim et al. (2021) ย้ายการเรียนรู้ของ Mask R-CNN มาแบ่งส่วนชิ้นส่วนสะพานหลายประเภทจากวิดีโอทางอากาศ ใช้ภาพติดป้ายเพียง 66 ภาพ ได้ค่าความแม่นยำร้อยละ 91.8 และค่าความครอบคลุมร้อยละ 93.6 แสดงว่าชิ้นส่วนสะพานแบ่งส่วนได้ด้วยข้อมูลติดป้ายไม่มาก ส่วนตัวตรวจจับแบบกรอบในตระกูล DETR เช่น BR-DETR ของ Zhang and Chen (2026) ให้ผลระดับกรอบและขนาดเป็นพิกเซล จึงไม่ให้พื้นที่จริง และสำหรับรอยร้าว Zheng et al. (2022) แบ่งส่วนด้วย Mask R-CNN (MIoU 0.81) แล้ววัดความกว้าง โดยใช้การเรียนรู้เชิงรุกให้คนติดป้ายเฉพาะภาพที่แบบจำลองมั่นใจต่ำ แต่ภาพทดสอบเป็นภาพระยะใกล้ ไม่ใช่ภาพถ่ายจากอากาศยานไร้คนขับ งานนี้ไม่แบ่งส่วนชิ้นส่วนเป็นมาสก์ เพราะต้องติดป้ายโพลิกอนของชิ้นส่วนจำนวนมากซึ่งเกินกรอบเวลาของโครงงาน จึงให้แบบจำลองภาษาภาพระบุชนิดและกรอบของชิ้นส่วนแทน (3.4.2 และ 3.5.1)

2.3.3 แบบจำลองแบ่งส่วนที่รับพรอมต์: SAM

SAM (Kirillov et al., 2023) เป็นแบบจำลองแบ่งส่วนที่รับพรอมต์ (prompt) ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้ใช้ป้อนเพื่อระบุวัตถุ เช่น จุดหรือกรอบ แล้วคืน มาสก์ ของวัตถุนั้น SAM (Carion et al., 2025) รับพรอมต์ได้ทั้งแบบแนวคิด (วลีนามหรือภาพตัวอย่าง) และแบบภาพ (จุด กรอบ หรือ มาสก์) ผู้พัฒนาระบุว่าแนวคิดละเอียดที่อยู่นอกโดเมนเป็นข้อจำกัด Kuttuva and Prawin (2026) ใช้ YOLO11 ให้กรอบแล้วส่งเป็นพรอมต์ให้ SAM แบบไม่ฝึกเพิ่ม สร้าง มาสก์ ของรอยร้าว กะเทาะ และสนิมเหล็ก ได้ค่า Dice ของรอยร้าว 0.771–0.820 เทียบกับ 0.705 ของ YOLO11n-seg ที่ฝึกด้วยป้ายพิกเซล พรอมต์แบบกรอบให้ผลดีกว่าจุดเดี่ยว แต่ช่วงความเชื่อมั่นซ้อนกับแบบจำลองอื่น ผู้เขียนระบุว่ารอยบางมากอาจมีพิกเซลน้อยเกินกว่าจะได้ มาสก์ แม่น และ Çelik et al. (2025) พบว่า บางรุ่นไม่เหมาะกับความเสียหายที่ขอบไม่คม

Malaisree et al. (2026) ซึ่งเป็นพรีพรินต์ที่ยังไม่ผ่านการทบทวนโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ปรับ SAM ด้วย LoRA (2.3.5) สำหรับความเสียหายของโครงสร้างหลายประเภทโดยใช้ชื่อประเภทเป็นพรอมต์ ได้ IoU บนผนังอุโมงค์เพิ่มจาก

0.017 เป็น 0.338 สรุปได้ว่าหลักฐานของ มาสก์ ที่ SAM ให้เมื่อไม่ปรับแต่งยังไม่พอสำหรับรอยร้าวและความเสียหายที่ขอบไม่คม ขณะที่การปรับแต่งด้วย LoRA ช่วยได้มาก งานนี้จึงปรับแต่ง SAM และส่งกรอบเป็นพรอมต์ (3.5.3)

2.3.4 แบบจำลองภาษาภาพ

แบบจำลองภาษาภาพ (vision-language model: VLM) รับภาพคู่กับข้อความและตอบเป็นข้อความ บางโมเดลระบุตำแหน่งวัตถุที่เอ่ยถึงในภาพด้วยกรอบได้ (Çelik et al., 2026) และบางโมเดลเป็นแบบเปิดน้ำหนัก (open-weight) คือเผยแพร่น้ำหนักให้นำไปปรับแต่งต่อได้ แบบจำลองกลุ่มนี้มีหลายขนาด ขนาดที่ใหญ่ขึ้นใช้หน่วยความจำของการ์ดจอมากขึ้นทั้งตอนปรับแต่งและตอนใช้งาน จึงต้องเลือกขนาดที่ปรับแต่งได้บนการ์ดจอ 16 GB ของเครื่องที่ใช้

Çelik et al. (2026) ทบทวนงานแบบจำลองภาษาภาพกับสะพาน 13 งาน (ค้นถึงเดือนพฤศจิกายน 2025) ทุกงานให้ชนิดความเสียหาย แต่ไม่มีงานใดเชื่อมกับระดับสภาพ ผู้เขียนระบุว่าระดับสภาพต้องใช้การวัดเชิงเรขาคณิตที่ภาพสีอย่างเดียวให้ไม่ได้ และการระบุตำแหน่งด้วยข้อความร่วมกับการแบ่งส่วน (รวม SAM 3) ยังไม่ถูกประเมินบนสะพาน ในงานตรวจผิวทาง Zhang and Liu (2025) ต้องใช้ YOLO11x ให้กรอบแก่ VLM เพราะแบบจำลองภาษาภาพทั่วไปหาตำแหน่งความเสียหายเล็กอย่างรอยร้าวไม่แม่น และเขียนความยาวเป็นพิกเซลไม่ถูกต้อง ส่วน Chou et al. (2026) ใช้ Llama 3.2 Vision ที่ปรับแต่งด้วย LoRA เขียนคำบรรยาย ไม่ได้ระบุตำแหน่ง จากงานที่ศึกษายังไม่พบงานที่รายงานความแม่นของการให้กรอบความเสียหายคอนกรีตโดยแบบจำลองภาษาภาพที่ปรับแต่งแล้ว

แบบจำลองภาษาภาพอาจสร้างข้อมูลที่ไม่สอดคล้องกับภาพ เรียกว่าภาพหลอน (hallucination) (Chen et al., 2025) และการให้เหตุผลเชิงพื้นที่ยังอ่อน (Çelik et al., 2026) งานนี้จึงให้แบบจำลองภาษาภาพตอบเฉพาะชนิดและกรอบ ไม่ตอบขนาดหรือระดับ และตรวจโครงสร้างของคำตอบทุกรายการก่อนใช้ (3.5.3)

2.3.5 การปรับแต่งแบบประหยัดพารามิเตอร์

การปรับแต่ง (fine-tuning) แบบจำลองขนาดใหญ่ทั้งหมดใช้ทรัพยากรสูง การปรับแต่งแบบประหยัดพารามิเตอร์ (PEFT) จึงฝึกเฉพาะส่วนเพิ่มขนาดเล็กโดยคงน้ำหนักเดิมไว้ LoRA (low-rank adaptation) เพิ่มตัวปรับอันดับต่ำเข้าไปในชั้นของแบบจำลอง (Hu et al., 2021) และไลบรารี PEFT รองรับวิธีนี้ (Mangrulkar et al., 2022) Chou et al. (2026) ปรับ Llama 3.2 Vision ขนาด 11 พันล้านพารามิเตอร์ด้วย LoRA ร่วมกับการลดความละเอียดของน้ำหนักเหลือ 4 บิตบน GPU ตัวเดียว และ Malaisree et al. (2026) ปรับ SAM 3 โดยปรับพารามิเตอร์เพียงร้อยละ 0.121 ถึง 1.341 ผลขึ้นกับจำนวนและคุณภาพของข้อมูล Çelik et al. (2025) ระบุว่าต้องใช้ชุดข้อมูลระดับห้าหลัก งานนี้จึงเพิ่มข้อมูลเป็นรอบและวัดผลหลังแต่ละรอบ

2.3.6 ตัวชี้วัด

ค่าความแม่นยำ (precision) คือสัดส่วนของสิ่งที่ตรวจพบที่ถูกต้อง และค่าความครอบคลุม (recall) คือสัดส่วนของสิ่งที่มีจริงที่ตรวจพบ ค่า IoU (intersection over union) ของสองบริเวณ A และ B คือพื้นที่ซ้อนทับต่อพื้นที่รวม และค่าสัมประสิทธิ์ไดซ์ (Dice) คือสองเท่าของพื้นที่ซ้อนทับต่อผลรวมพื้นที่ของทั้งสอง

$$\text{IoU} = \frac{|A \cap B|}{|A \cup B|} \tag{2.3}$$

$$\text{Dice} = \frac{2\,|A \cap B|}{|A| + |B|} \tag{2.4}$$

การตรวจจับถือว่าถูกเมื่อ IoU กับของจริงไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ เช่น 0.5 ค่า mAP คือค่าเฉลี่ยความแม่นยำเฉลี่ยข้ามประเภท mAP50 ใช้เกณฑ์ IoU 0.5 และ mAP50–95 เฉลี่ยที่เกณฑ์ 0.5 ถึง 0.95 การอ่านตัวเลขของงานอื่นต้องระวัง เพราะชุดข้อมูลและวิธีประเมินต่างกัน และตัวเลขสูงสุดรายประเภทไม่ใช่ค่าเฉลี่ย เช่น F1 ร้อยละ 99 ในบทคัดย่อของ Çelik et al. (2025) เป็นค่าสูงสุดรายประเภท ขณะที่ค่าเฉลี่ยของการให้ระดับคือร้อยละ 72.0 งานนี้จึงรายงานผลรายประเภทและค่าความครอบคลุมควบคู่เสมอ (3.8)

2.3.7 ข้อสรุปของหัวข้อ: การทำงานอัตโนมัติและกลไกกันพลาด

งานที่เชื่อมผลการแบ่งส่วนไปถึงการให้ระดับสภาพยังพึ่งผู้ตรวจในวงจร (Çelik et al., 2025 ; ศุภศิษฏ์ ศรีวรานันท์ และคณะ, 2569ก) งานนี้เลือกให้ระบบทำงานอัตโนมัติเต็มรูปแบบเพราะเป็นการคัดกรองขั้นแรกที่รันกับภาพจำนวนมาก และชดเชยด้วยกลไกกันพลาด คือ ค่าความมั่นใจที่รายงานจุดที่ไม่แน่ใจ กฎบังคับสถานะที่ไม่ให้ความเสียหายรุนแรงเฉพาะจุดถูกเจือจาง (3.7.6) และการวัดผลที่รายงานผลลบเท็จและทิศของความผิดพลาด (3.8)

2.4 การถ่ายภาพด้วยอากาศยานไร้คนขับ

2.4.1 อากาศยานไร้คนขับสำหรับตรวจสะพาน

อากาศยานไร้คนขับ (UAV) ช่วยลดข้อจำกัดของการตรวจสะพานแบบเดิมที่ต้องใช้เครื่องจักรยกและการปิดถนน (Karim et al., 2021) แต่การบินใต้สะพานมีสัญญาณดาวเทียมอ่อนและแสงน้อย งานก่อนหน้ารายงานว่าแสงแดดตรงและแสงสะท้อนทำให้การหาจุดเลเซอร์ในภาพล้มเหลว (Zhang et al., 2026) และเลือกถ่ายช่วงเช้าหรือวันที่มีเมฆเพื่อให้แสงสม่ำเสมอ (Liu et al., 2020) อากาศยานที่ใช้เก็บภาพใหม่คือ DJI Matrice 4E (ตารางที่ 2.10) ส่วนชุดภาพเดิมของสะพานกรณีศึกษาถ่ายด้วย DJI Mavic 3 Enterprise ที่ความสูง 20–40 เมตร ภาพซ้อนกันประมาณร้อยละ 70–80 รวมมากกว่า 1,000 ภาพ (ศุภศิษฏ์ ศรีวรานันท์ และคณะ, 2569ก)

ตารางที่ 2.10 สเปกของ DJI Matrice 4E ที่เกี่ยวกับงานนี้

รายการ	สเปก
กล้องและภาพ	เซนเซอร์ 4/3 นิ้ว 20 ล้านพิกเซล ; มุมมองทแยง 84° อัตราส่วน 4:3 ภาพกว้าง 5,280 พิกเซล ; โฟกัสใกล้สุด 1 เมตร
การเอียงกล้อง	เงยได้ไม่เกิน 35° ก้มได้ถึง −90°
เครื่องวัดระยะเลเซอร์ในตัว	หนึ่งจุด จุดบอด 1 เมตร คลาดเคลื่อนของระบบไม่เกิน 0.3 เมตรที่ระยะ 1–3 เมตร
การลอยตัวนิ่ง	±0.1 เมตรด้วยระบบมองภาพ ; ±0.5 เมตรด้วยระบบดาวเทียมนำทาง (GNSS)
อุปกรณ์เสริม	รับน้ำหนักอุปกรณ์เสริมได้ไม่เกิน 200 กรัม

ที่มา: DJI (2026)

2.4.2 ความแม่นของตำแหน่งขณะบินใต้สะพาน

ใต้สะพานสัญญาณดาวเทียมถูกบัง Gou et al. (2026) รายงานว่าพิกัด GNSS ใต้ท้องสะพานคลาดเคลื่อนตั้งแต่ระดับเดซิเมตรจนถึงมากกว่า 1 เมตร ซึ่งใหญ่กว่าความกว้างรอยร้าวหลายเท่า (งานนั้นเป็นกรอบแนวคิด ยังไม่มีการทดลอง) งานนี้จึงจับคู่ความเสียหายกับชิ้นส่วนด้วยกรอบของชิ้นส่วนภายในภาพเดียวกัน ไม่ใช้พิกัดจากดาวเทียม (3.5.4)

2.4.3 การวางแผนบินและเงื่อนไขการถ่ายภาพ

ระยะถ่ายกำหนดขนาดของหนึ่งพิกเซลบนผิวและความกว้างรอยร้าวที่เล็กที่สุดที่วัดได้ (2.5.4) มุมถ่ายที่เฉียงทำให้เกิดความบิดเบี้ยวเชิงทัศนมิติ (2.5.2) ส่วนภาพที่ซ้อนกันมากทำให้นับความเสียหายเดียวกันซ้ำข้ามภาพได้ งานนี้จึงลดความซ้อนที่ต้นทางและรวมผลที่ระดับสัดส่วน (3.3.4 และ 3.7.3) Sony et al. (2021) ระบุว่าผลของระยะกล้องและสภาพแสงต่อการตรวจรอยร้าวยังไม่ถูกศึกษา จึงเป็นตัวแปรที่ทดสอบใน 3.6.4

2.5 การหาขนาดจริงจากภาพถ่ายและการวัดระยะด้วยเลเซอร์และคลื่นเหนือเสียง

2.5.1 ขนาดต่อพิกเซลและการคำนวณจากระยะถ่าย

การแปลงพิกเซลเป็นมิลลิเมตรต้องรู้ขนาดบนผิวต่อหนึ่งพิกเซล (ground sampling distance: GSD) วิธีทั่วไปคำนวณจากสมการเลนส์บาง 1/u + 1/v = 1/f เมื่อ u คือระยะวัตถุ v คือระยะภาพ และ f คือความยาวโฟกัส (Liu et al., 2020) เมื่อระยะวัตถุ L ไกลกว่าความยาวโฟกัสมาก Li et al. (2022) เขียนผลได้เป็น

$$W_{\text{จริง}} = \left(\frac{L - f}{f}\right) \cdot W_{\text{ภาพ}} \tag{2.5}$$

เมื่อ $W_{\text{จริง}}$ คือความกว้างจริงบนผิว และ $W_{\text{ภาพ}}$ คือความกว้างของรอยบนระนาบภาพ Peng et al. (2021) ใช้ระยะวัตถุจากเครื่องวัดระยะเลเซอร์ร่วมกับความยาวโฟกัสและขนาดเซนเซอร์ ได้ 0.105–0.142 มม. ต่อพิกเซลที่ระยะ 2.07–2.64 เมตร

ข้อจำกัดคือต้องรู้ระยะจากกล้องถึงผิวซึ่งไม่ได้บันทึกอยู่ในภาพ และขนาดต่อพิกเซลแปรผันตรงกับระยะ เครื่องวัดระยะในตัวของ Matrice 4E คลาดเคลื่อนไม่เกิน 0.3 เมตรที่ระยะ 1–3 เมตร ซึ่งทำให้สเกลคลาดร้อยละ 10 ที่ระยะ 3 เมตรและร้อยละ 30 ที่ระยะ 1 เมตร (ผู้จัดทำคำนวณ) Zhang et al. (2026) ระบุว่าการใช้ GSD ค่าเดียวทั้งภาพทำให้เอนเอียงใกล้ขอบภาพและเมื่อถ่ายเฉียง

2.5.2 การนับ พิกเซล และการแก้ความบิดเบี้ยวเชิงทัศนมิติ

อีกแนวทางคือวางหรือฉายวัตถุที่ทราบขนาดจริงลงในภาพ แล้วหาสเกลโดยไม่ต้องรู้ระยะถ่าย เช่น เครื่องหมายแบบระนาบ (Sony et al., 2021) เส้นผ่านศูนย์กลางเสาที่ทราบ (Liu et al., 2020) ไม้บรรทัดอ้างอิง (Chou et al.,

2026) และบล็อกคอนกรีต 100 มม. (Zheng et al., 2022) วิธีเหล่านี้ต้องมีวัตถุอ้างอิงอยู่ในภาพ การนับ พิกเซล ด้วยเลเซอร์ 4 จุดฉายสี่จุดลงผิวเป็นสี่เหลี่ยมที่ทราบขนาดจริง สเกลหาได้จากระยะจริง d ระหว่างจุดข้างเคียงหารด้วยระยะ p ของสองจุดเดียวกันในภาพ (พิกเซล)

$$s = \frac{d}{p} \tag{2.6}$$

เมื่อ s คือสเกลในหน่วยมิลลิเมตรต่อพิกเซล เมื่อกล้องถ่ายเฉียง สี่เหลี่ยมจัตุรัสบนผิวจะปรากฏเป็นสี่เหลี่ยมคางหมู การแปลงโฮโมกราฟี (homography) ซึ่งเป็นการแปลงเชิงฉายภาพระหว่างสองระนาบ ใช้จับคู่สี่จุดในภาพกับสี่จุดจริงเพื่อหาสเกลของทุกตำแหน่งบนระนาบนั้น Zhang et al. (2026) ใช้โฮโมกราฟีโดยสมมติว่าผิวเป็นระนาบเฉพาะที่ในขอบเขตกว้างราว 0.5–1 เมตร ส่วน Li et al. (2022) ใช้การแปลงเชิงเส้นซึ่งผู้จัดทำสังเกตว่าเป็นแบบ affine ไม่ใช่โฮโมกราฟีเต็มรูป

2.5.3 เลเซอร์และเซนเซอร์วัดระยะบนอากาศยาน

ตารางที่ 2.11 เปรียบเทียบงานที่ติดเลเซอร์หรือเซนเซอร์วัดระยะบนอากาศยานเพื่อหาสเกลและวัดความกว้างรอยร้าว มีสามแนวทาง คือเลเซอร์ขนานที่ระยะห่างจุดคงที่ (Li et al., 2022) เครื่องวัดระยะที่ประกอบเป็นรูปทรงอ้างอิง (Zhang et al., 2026 ; Peng et al., 2021) และเลเซอร์กากบาทร่วมกับเซนเซอร์วัดระยะ (Zuo et al., 2026)

ตารางที่ 2.11 งานก่อนหน้าที่ใช้เลเซอร์หรือเซนเซอร์วัดระยะบนอากาศยานเพื่อหาสเกลและวัดความกว้างรอยร้าว

งาน	อุปกรณ์และวิธีหาสเกล	ระยะและรอยที่ทดสอบ	ผลและข้อสังเกต
Li et al. (2022)	เลเซอร์ขนาน 4 ตัว d = 100 มม. ; เซนเซอร์อัลตราโซนิกวัดระยะถ่าย ; แปลงเป็นจัตุรัสแล้วหาสเกล	ระยะ 0.50–0.72 ม. ; 12 รอย กว้าง 0.16–0.66 มม.	อัตราส่วนความกว้างที่วัดต่อค่าอ้างอิงเฉลี่ย 0.97 (CV 7.59%) เทียบวิธีคำนวณจากระยะ 1.15 (CV 15.73%)
Zhang et al. (2026)	เครื่องวัดระยะเลเซอร์ 4 ตัว (±1 มม.) ปรับมุมลำแสงด้วยมอเตอร์ ; โฮโมกราฟี	ป้ายอ้างอิง 0.8–20 มม. ที่ 2, 4, 6 ม. มุม 0° และ 45° ; สะพานจริง 4 รอย กว้าง 0.35–1.30 มม.	ป้าย 0.8 มม. คลาดราวร้อยละ 2.5 ; สะพานจริง MAE 0.038 มม. ; แดดตรงทำให้หาจุดไม่ได้
Peng et al. (2021)	เครื่องวัดระยะเลเซอร์ 3 จุด ซิงก์กับชัตเตอร์ ; ระยะและมุมระนาบร่วมกับความยาวโฟกัส	ท้องพื้นสะพาน ระยะ 2.07–2.64 ม. ; 3 รอย	ความแม่นสัมพัทธ์ร้อยละ 91.5–96.4 ; ไม่ทดสอบรอยบางกว่า 0.7 มม.
Zuo et al. (2026)	เลเซอร์กากบาท 150 mW และเซนเซอร์ ToF 3 ตัว หนักราว 190 g	สอบเทียบ 0.49–3.58 ม. ; 39 รอยบนพื้นและเสา เทียบผู้ตรวจ 6 คน	รอยที่ผู้ตรวจวัดได้ต่ำกว่า 0.3 มม. ถูกวัดเกินเฉลี่ยราว 2.5 เท่า (ผู้จัดทำคำนวณ)

ที่มา: เรียบเรียงโดยผู้จัดทำจากเปเปอร์ที่ระบุ ; ตัวเลขที่ระบุว่าผู้จัดทำคำนวณมาจากตารางในเปเปอร์

Li et al. (2022) เป็นงานที่ใกล้กับแผนของงานนี้ที่สุด แต่การเปรียบเทียบกับวิธีคำนวณจากระยะมีตัวแปรปนกัน เพราะวิธีหลังไม่ได้แก้ความบิดเบี้ยวเชิงทัศนมิติ จึงสรุปไม่ได้ว่าเลเซอร์ดีกว่าเพราะตัวเลเซอร์เอง ส่วนการทดสอบของ Zhang et al. (2026) ที่ใช้ป้ายอ้างอิงหลายระยะและมุมก่อนไปรอยจริงเป็นแบบอย่างของวิธีทดสอบใน 3.6.4 งานนี้ไม่ใช้ GSD เพราะต้องรู้ระยะกล้องถึงผิวซึ่งคลาดเคลื่อน (2.5.1) และการควบคุมโฟกัสและระยะถ่ายให้คงที่ใต้สะพานทำได้ยาก ตามที่พบจากการพูดคุยกับผู้ปฏิบัติงานหน้างาน

2.5.4 ขีดจำกัดของความละเอียดภาพ

Liu et al. (2020) กำหนดความกว้างรอยร้าวที่เล็กที่สุดที่ตรวจพบได้เท่ากับ 1 หรือ 3 พิกเซล รอยที่บางที่สุด (0.45 มม.) ถูกวัดเกินจริงร้อยละ 249 รอยที่กว้างน้อยกว่า 2 เท่าของความกว้างต่ำสุดคลาดเฉลี่ยราวร้อยละ 100 ส่วนรอยที่กว้างตั้งแต่ 3 เท่าขึ้นไปคลาดราวร้อยละ 6–7 (ผู้จัดทำคำนวณจากตารางของเปเปอร์) Zuo et al. (2026) พบว่าระบบวัดรอยละเอียดเกินจริง และ Zheng et al. (2022) พบว่ารอยที่กว้างกว่า 0.5 มม. ถูกวัดเกินราวร้อยละ 28–35 แม้ภาพเป็นระยะใกล้ที่ 0.025 มม. ต่อพิกเซล ผลเหล่านี้ชี้ตรงกันว่าความกว้างใกล้ขีดจำกัดของพิกเซลวัดผิดมาก จึงใช้เกณฑ์ 3 พิกเซลเป็นขอบความน่าเชื่อถือ

ตารางที่ 2.12 ประเมินความละเอียดภาพที่ระยะถ่ายต่างๆ จากสเปกกล้อง (ตารางที่ 2.10) ขนาด 1 พิกเซลบนผิวคำนวณจาก (0.8 × 2D tan 42°) ÷ 5280 เมื่อ D คือระยะถ่าย (ครึ่งมุมมองทแยง 42° ด้านกว้างเป็น 0.8 ของเส้นทแยง ภาพกว้าง 5,280 พิกเซล) ใช้ประเมินความเป็นไปได้ของการวัดเท่านั้น ไม่ได้ใช้แปลงขนาดในกระบวนการ

ตารางที่ 2.12 ประมาณการความละเอียดภาพที่ระยะถ่ายต่างๆ (คำนวณจากสเปกกล้อง)

ระยะถ่าย (เมตร)	ขนาด 1 พิกเซลบนผิว (มม.)	ความกว้างต่ำสุดที่เชื่อถือได้ ≈ 3 พิกเซล (มม.)
1	0.27	0.82
2	0.55	1.64
3	0.82	2.46
5	1.36	4.09

ที่มา: คำนวณโดยผู้จัดทำจากสเปกของ DJI (2026) ; เกณฑ์ 3 พิกเซลตาม Liu et al. (2020)

ที่ระยะ 2 เมตร ความกว้างต่ำสุดที่เชื่อถือได้ประมาณ 1.6 มม. เท่ากับขอบเขตระหว่างระดับ 4 และ 3 ของคอนกรีตเสริมเหล็กตาม BMMS ที่ระยะ 3 เมตรขึ้นไปจึงแยกสองระดับนี้ด้วยความกว้างไม่ได้อย่างน่าเชื่อถือ ส่วนรอยร้าวของคอนกรีตอัดแรงที่ระดับ 4 ถึง 3 (0.10–0.23 มม.) แคบกว่า 1 พิกเซลแล้วที่ระยะ 1 เมตร ผู้จัดทำจึงคาดว่าการประเมินรอยร้าวของคานหลักต้องพึ่งตัวบ่งชี้ทางอ้อมและให้ค่าความมั่นใจระดับต่ำ (3.7.6) และจะวัดขีดจำกัดจริงใน 3.6.4

2.5.5 เซนเซอร์วัดระยะและข้อสรุปของหัวข้อ

เซนเซอร์อัลตราโซนิกวัดระยะจากเวลาที่คลื่นเสียงสะท้อนกลับ ส่วนเซนเซอร์เลเซอร์แบบ time-of-flight วัดจากเวลาที่แสงเดินทางไปและกลับ เครื่องวัดระยะในตัว Matrice 4E วัดได้หนึ่งจุดและหยาบเกินไปสำหรับคำนวณสเกลระยะใกล้ (DJI, 2026) จึงใช้เป็นข้อมูลประกอบเท่านั้น

จากงานที่ศึกษา ระยะที่ทดสอบอยู่ราว 0.5–6 เมตร โดยระยะ 6 เมตรใช้กับป้ายบนผนัง ไม่ใช่รอยร้าวจริง และไม่พบงานที่รายงานแสงเป็นตัวเลข งานนี้เลือกเลเซอร์ 4 จุดเป็นวิธีหลักและทดสอบที่หลายระยะ มุม และแสงกับ crack scale ใน 3.6.4

2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องและช่องว่างของงานวิจัย

2.6.1 งานที่เกี่ยวข้อง

ตารางที่ 2.13 สรุปงานที่ใกล้เคียงที่สุดด้านการตรวจความเสียหายและการให้ระดับสภาพของสะพานด้วยภาพ (งานด้านเลเซอร์อยู่ในตารางที่ 2.11) ตัวเลขเป็นของชุดข้อมูลของแต่ละงาน เทียบข้ามงานตรงๆ ไม่ได้ (Çelik et al., 2026)

ตารางที่ 2.13 งานที่เกี่ยวข้องกับการตรวจและประเมินสภาพสะพานด้วยภาพ เทียบกับงานนี้

งาน (ปี)	ข้อมูลและวิธี	ผลสำคัญ	ที่ยังขาดเมื่อเทียบกับงานนี้
Karim et al. (2021)	วิดีโอจากแพลตฟอร์มทางอากาศ ; Mask R-CNN ย้ายการเรียนรู้	ความแม่นยำ 91.8% ความครอบคลุม 93.6%	แบ่งส่วนชิ้นส่วนเท่านั้น ไม่มีความเสียหายหรือระดับสภาพ
Zheng et al. (2022)	ภาพรอยร้าวระยะใกล้ ; Mask R-CNN แล้ววัดความกว้าง	MIoU 0.81 ; ความกว้างคลาด 0.0–35.4%	ไม่ใช่ภาพถ่ายจากอากาศยานไร้คนขับ ; รอยร้าวอย่างเดียว ; ไม่มีระดับสภาพ
Çelik et al. (2025)	2,070 ภาพ 8 ประเภท ; แบ่งส่วนด้วย FPN-EfficientNet-B2 และ bi-LSTM อ่านบันทึกตรวจให้ระดับ 0–4	mean IoU 20.6% (รูพรุนรังผึ้ง 2.1%) ; macro F1 ของระดับ 72.0%	ปริมาณผู้ตรวจกรอกเอง ไม่วัดจากภาพ ; ไม่มีอากาศยานไร้คนขับ ; ไม่รวมเป็นดัชนี
Kuttuva & Prawin (2026)	YOLO11 ให้กรอบ แล้ว SAM สร้าง มาสก์ (ชุดสาธารณะ)	Dice ของรอยร้าว 0.771–0.820	ไม่ใช่ภาพถ่ายจากอากาศยานไร้คนขับหรือคาน PC ; ผู้ให้กรอบเป็นตัวตรวจจับ ไม่ใช่แบบจำลองภาษาภาพ

งาน (ปี)	ข้อมูลและวิธี	ผลสำคัญ	ที่ยังขาดเมื่อเทียบกับงานนี้
Chou et al. (2026)	YOLO11-seg และ Llama 3.2 Vision (LoRA) เขียนคำบรรยาย ; สเกลจากวัตถุอ้างอิง	mAP50 50.5% และ 52.1%	แบบจำลองภาษาภาพไม่ระบุตำแหน่ง ; ไม่มีระดับสภาพ
Zhang & Chen (2026)	8,924 ภาพ ; BR-DETR ตรวจจับด้วยกรอบ 5 ประเภท	mAP50 72.51%	กรอบอย่างเดียว ; ขนาดเป็นพิกเซลหรือ GSD สมมติ ; ไม่มีระดับสภาพ
Malaisree et al. (2026) (พรีพรินต์)	SAM 3 ร่วมกับ LoRA หลายประเภทบนผนังอุโมงค์	IoU 0.017 เป็น 0.338	ไม่ใช่สะพาน ; ไม่มีแบบจำลองภาษาภาพให้กรอบ ; ไม่วัดขนาด
Çelik et al. (2026) (รีวิว)	13 งานแบบจำลองภาษาภาพกับสะพาน	ไม่มีงานใดเชื่อมกับระดับสภาพ ; การระบุตำแหน่งด้วยข้อความร่วมกับ SAM 3 ยังไม่ถูกประเมินบนสะพาน	เป็นรีวิว ไม่ใช่งานทดลอง
ศุภศิษฎ์ ศรีวรานันท์ และคณะ (2569ก)	สะพานเดียวกัน ; ภาพถ่ายจากอากาศยานไร้คนขับมากกว่า 1,000 ภาพ ; YOLOv10 ตรวจจับด้วยกรอบ 4 ประเภท ; ยืนยันผลโดยคน	ใช้เป็นข้อมูลและบริบท ไม่อ้างตัวเลขความแม่น	กรอบไม่พอคำนวณพื้นที่ ; ไม่มีสเกลจากเลเซอร์

ที่มา: เรียบเรียงโดยผู้จัดทำจากเปเปอร์ที่ระบุ

2.6.2 ช่องว่างของงานที่ผ่านมา

ช่องว่างต่อไปนี้ระบุตามที่เปเปอร์กล่าวไว้เอง หรือตามที่ผู้จัดทำตรวจไม่พบในงานที่ศึกษา ไม่ใช่ผลการสืบค้นที่ครบถ้วนของทุกงานในโลก

(1) **ส่วนใหญ่หยุดที่การแบ่งส่วน ยังไม่ถึงระดับสภาพ** งานที่ต่อไปถึงการให้ระดับใช้ข้อความบันทึกตรวจและปริมาณที่ผู้ตรวจกรอกเอง (Çelik et al., 2025)

(2) **แบบจำลองภาษาภาพกับสะพานยังไม่เชื่อมถึงระดับสภาพ** (Çelik et al., 2026) และจากการค้นของผู้จัดทำจนถึงเดือนตุลาคม 2026 ยังไม่พบงานที่ให้แบบจำลองภาษาภาพที่ปรับแต่งแล้วเป็นผู้ให้กรอบ แล้วส่งต่อให้ SAM วาด มาสก์ บนภาพถ่ายจากอากาศยานไร้คนขับของสะพาน

(3) **การทดสอบเลเซอร์ยังไม่ครอบคลุมสภาพใต้สะพาน** ระยะที่ทดสอบกับรอยจริงอยู่ราว 0.5–2.6 เมตร ไม่พบงานที่รายงานแสงเป็นตัวเลข และรอยละเอียดใกล้ขีดจำกัดของพิกเซลยังวัดได้ไม่ดี (2.5.4)

2.6.3 สิ่งที่งานนี้ทำเพิ่ม

(1) แปลงผลการตรวจหาความเสียหายเป็นระดับ 0–5 ดัชนีรายชิ้นส่วน และ T-BHI โดยอัตโนมัติ ด้วยกฎที่ตรวจย้อนได้ตามเกณฑ์ที่เผยแพร่ ชดเชยด้วยค่าความมั่นใจและกฎบังคับสถานะ และวัดผลเทียบการประเมินของวิศวกร (3.7 และ 3.8)

(2) ทดสอบลำดับการทำงานที่แบบจำลองภาษาภาพที่ปรับแต่งแล้วระบุชนิดชิ้นส่วนและให้กรอบความเสียหาย แล้ว SAM วาด มาสก์ บนภาพถ่ายจากอากาศยานไร้คนขับของสะพาน โดยวัดผลแยกเป็นขั้น (3.5.3 และ 3.8)

(3) ใช้เลเซอร์ 4 จุดเป็นการนับ พิกเซล และทดสอบความแม่นของขนาดกับ crack scale (3.6)

ข้อจำกัดที่งานนี้ไม่แก้ระบุไว้ใน 1.3

บทที่ 3 วิธีการดำเนินงานวิจัย

ระบบเป็นเครื่องมือคัดกรองขั้นแรก (Tier 1) ที่ทำงานอัตโนมัติ ไม่ใช่การตัดสินสภาพสะพานขั้นสุดท้าย และระบุค่าความมั่นใจที่จุดความเชื่อมั่นต่ำไว้ให้ผู้ตรวจพิจารณา (3.7.6)

3.1 เครื่องมือและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้

เครื่องมือที่ใช้แสดงในตารางที่ 3.1

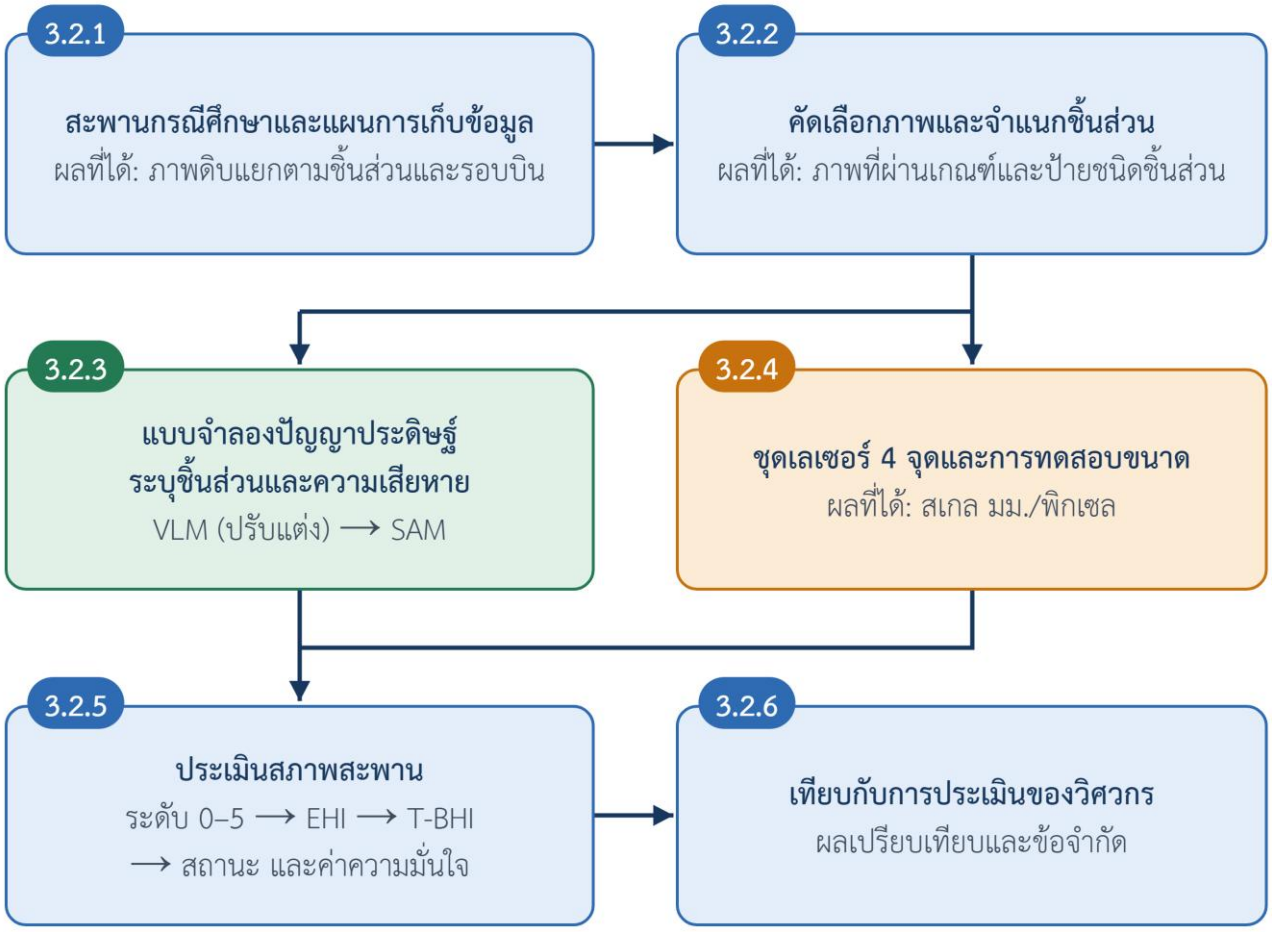
ตารางที่ 3.1 เครื่องมือและโปรแกรมที่ใช้ในโครงงาน

เครื่องมือ	หน้าที่	หัวข้อ	เหตุผลที่เลือก
อากาศยานไร้คนขับ DJI Matrice 4E	ถ่ายภาพสะพานรอบใหม่	3.3, 3.6	กล้อง 4/3 นิ้ว 20 ล้านพิกเซล โฟกัสใกล้สุด 1 เมตร รับอุปกรณ์เสริมได้ 200 กรัม (ตารางที่ 2.10)
ชุดภาพเดิม DJI Mavic 3 Enterprise (ตามรายงาน)	ข้อมูลฝึกและทดสอบแบบจำลอง	3.3.2	มีมากกว่า 1,000 ภาพ (ศุภศิษฏ์ ศรีวรานันท์ และคณะ, 2569ก)
ชุดเลเซอร์ 4 จุด	การนับ พิกเซล	3.6	ต้องติดตั้งเพิ่มเอง (3.6.2)
crack scale	ค่าอ้างอิงขนาดจริงในการทดสอบ	3.3.3, 3.6.4	ให้ค่าความกว้างที่ทราบ
LabelMe	ติดป้ายโพลิกอนความเสียหาย และป้ายชนิดและกรอบของชิ้นส่วน บนภาพถ่ายจากอากาศยานไร้คนขับจริง	3.5.2	ทำงานบนเครื่องผู้จัดทำ ไม่ส่งภาพขึ้นคลาวด์
Roboflow (เฉพาะชุดสาธารณะ)	รวบรวมชุดภาพสาธารณะ	3.5.2	ไม่ใช้อัปโหลดภาพถ่ายจากอากาศยานไร้คนขับจริงของสะพาน
YOLO26 (แบบกรอบ)	ทางสำรองให้กรอบชิ้นส่วนและกรอบความเสียหาย เมื่อแบบจำลองภาษาภาพใช้ไม่ได้	3.5.2	ฝึกเองบนข้อมูลของงานได้ (2.3.2)

เครื่องมือ	หน้าที่	หัวข้อ	เหตุผลที่เลือก
VLM (ยืนยันรุ่นหลังทดสอบบนเครื่อง) (สำรอง: ถ้าปรับแต่งหรือรันไม่ได้ใช้กรอบจาก YOLO26)	ระบุชนิดและกรอบของชิ้นส่วน 5 ประเภท และตำแหน่งและชนิดความเสียหาย 6 ประเภท	3.5.3	รับภาพได้ ปรับแต่งและรันบนเครื่องได้ (2.3.4)
SAM (ตัวเลือกตั้งต้น SAM 3)	สร้าง มาสก์ ความเสียหายจากกรอบ	3.5.3	รับกรอบเป็นพรอมต์และปรับแต่งได้ (2.3.3)
Python (PyTorch, Transformers, PEFT, OpenCV, NumPy)	ฝึกแบบจำลอง หาจุดเลเซอร์ คำนวณ EHI และ T-BHI	3.4–3.7	ตรวจย้อนกฎการแปลงได้ทุกขั้น
เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มี GPU (Dell Precision 7865 หน่วยความจำ 64 GB การ์ดจอ RTX 5070 Ti หน่วยความจำ 16 GB)	ฝึกและรันแบบจำลอง	3.5	ภาพถ่ายจากอากาศยานไร้คนขับจริงไม่ส่งขึ้นบริการเช่าคลาวด์ภายนอก

3.2 ภาพรวมกระบวนการวิจัย

กระบวนการวิจัยแสดงในรูปที่ 3.1 หนึ่งกล่องแทนหนึ่งหัวข้อย่อย (3.2.1 ถึง 3.2.6) รายละเอียดของแต่ละขั้นอยู่ในหัวข้อ 3.3 ถึง 3.8 ตามลำดับ



รูปที่ 3.1 ผังงานภาพรวมของกระบวนการวิจัย (หนึ่งกล่องต่อหนึ่งหัวข้อย่อย)

ขั้น 3.2.3 และ 3.2.4 ทำงานขนานกันบนภาพต้นฉบับเดียวกัน ไม่บวกพิกเซลข้ามภาพเพราะภาพที่ถ่ายต่างระยะมีมาตราส่วนต่างกัน สเกลและสัดส่วนความเสียหายจึงคิดแยกต่อภาพ แล้วรวมผลตามชนิดชิ้นส่วนที่ระดับสัดส่วน (3.7.3)

3.2.1 สะพานกรณีศึกษาและแผนการเก็บข้อมูล

ผลที่ได้คือภาพดิบแยกตามชิ้นส่วนและรอบบิน จากชุดข้อมูลเดิมและชุดข้อมูลใหม่ (รายละเอียดใน 3.3)

3.2.2 การคัดเลือกภาพและการจำแนกประเภทชิ้นส่วน

ผลที่ได้คือรายการภาพที่ผ่านเกณฑ์และป้ายชนิดชิ้นส่วนระดับภาพ (รายละเอียดใน 3.4)

3.2.3 แบบจำลองปัญญาประดิษฐ์

ผลที่ได้คือชนิดและกรอบของชิ้นส่วน มาสก์ของความเสียหาย 6 ประเภท และความสัมพันธ์ระหว่างกันในแต่ละภาพ (รายละเอียดใน 3.5)

3.2.4 ชุดอุปกรณ์วัดระยะและการทดสอบความแม่นของขนาด

ผลที่ได้คือสเกล มม./พิกเซลต่อภาพ ความกว้างรอยร้าว และผลทดสอบความแม่น (รายละเอียดใน 3.6)

3.2.5 การประเมินสภาพสะพาน

ผลที่ได้คือระดับความเสียหาย 0–5 ดัชนีรายชิ้นส่วน (EHI) ดัชนีสะพาน (T-BHI) สถานะ และค่าความมั่นใจ (รายละเอียดใน 3.7)

3.2.6 การเปรียบเทียบผลกับการประเมินของวิศวกร

ผลที่ได้คือผลเปรียบเทียบและข้อจำกัด (รายละเอียดใน 3.8)

3.3 สะพานกรณีศึกษาและแผนการเก็บข้อมูลด้วยอากาศยานไร้คนขับ

3.3.1 สะพานกรณีศึกษา

สะพานกรณีศึกษาคือสะพานเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา จังหวัดฉะเชิงเทรา (รหัสสะพาน 144210087) ข้ามแม่น้ำบางปะกงบนทางหลวงหมายเลข 304 เปิดใช้เมื่อ พ.ศ. 2542 เป็นสะพานคอนกรีตอัดแรง (PC) 4 ช่องจราจร ยาว 647 เมตร กว้าง 21.6 เมตร ชนิดคานตัวไอ ตรวจตาม BMMS ครั้งล่าสุดเมื่อ 10 กันยายน 2567 ได้ระดับความเสียหายโดยรวม 2 (ชำรุด) (ศุภศิษฏ์ ศรีวรานันท์ และคณะ, 2569ก) คานหลักเป็น PC จึงใช้เกณฑ์รอยร้าวของ PC กับคานหลัก ส่วนเสาและหัวเสาใช้เกณฑ์ของ RC (ยืนยันวัสดุจริงกับวิศวกร)

รูปที่ 3.2 แสดงภาพถ่ายใต้สะพานจากการสำรวจเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2569 ภาพ (ก) เป็นช่วงกลางน้ำ ส่วนภาพ (ข) เป็นคานรัดหัวเสาและผิวคอนกรีตระยะใกล้



รูปที่ 3.2 สะพานกรณีศึกษาจากการสำรวจภาคสนาม (ก) ช่วงกลางน้ำ (ข) คานรัดหัวเสาและผิวคอนกรีตระยะใกล้

3.3.2 ชุดข้อมูลเดิม

ชุดข้อมูลเดิมเป็นภาพจากโครงการของ ศุภศิษฏ์ ศรีวรานันท์ และคณะ (2569ก) บนสะพานเดียวกัน มากกว่า 1,000 ภาพ ครอบคลุมช่วงบนบกและช่วงกลางน้ำ ถ่ายด้วย DJI Mavic 3 Enterprise ตามที่รายงานระบุ บินสูง 20–40 เมตรเหนือผิวสะพาน คานใช้มุมกล้องเฉียง 25–35 องศาโดยบินสองฝั่ง ตอม่อบินรอบ 360 องศา ภาพห่างกันประมาณ 2 วินาทีและซ้อนกันประมาณร้อยละ 70–80 ชุดนี้ใช้เป็นข้อมูลฝึกของแบบจำลองใน 3.5 โดยแบ่งรอบบินเป็นชุดฝึกและชุดตรวจสอบ (3.5.2) และไม่ใช้เป็นชุดทดสอบ ภาพชุดนี้ไม่มีจุดเลเซอร์และ crack scale และไม่มีภาพใดเห็นชิ้นส่วนครบทั้งชิ้น จึงคิดได้เฉพาะสัดส่วนต่อภาพ

3.3.3 ชุดข้อมูลใหม่

ชุดข้อมูลใหม่ถ่ายด้วย DJI Matrice 4E บินแยกตามชิ้นส่วน พร้อมติดชุดเลเซอร์ 4 จุดและวาง crack scale ในฉาก ใช้ทดสอบความแม่นของการหาขนาดจริง (3.6.4) และเป็นข้อมูลทั้งฝึกบางส่วนและทดสอบบางส่วน โดยแบ่งตามรอบบิน รอบบินส่วนหนึ่งเข้าชุดฝึก และอีกส่วนแยกไว้เป็นชุดทดสอบ (test) อิสระของแบบจำลองและของ T-BHI (3.8) ตั้งแต่ก่อนเริ่มฝึก ชุดทดสอบนี้ไม่นำมาปรับค่าใดๆ

แผนจัดชุดข้อมูล (ลงรายละเอียดหลังนำเสนอ) ภาพชุดเดิมถ่ายจากระยะไกล (บินสูง 20–40 เมตร ตาม 3.3.2) ส่วนชุดใหม่ถ่ายระยะใกล้ใต้สะพาน ภาพสองชุดจึงต่างกันมากทั้งขนาดของรอยในภาพและมุมมอง ชุดฝึกจึงมาจากชุดเดิมเป็นหลัก และมีชุดใหม่บางส่วนเพิ่มเข้ามาเพื่อให้แบบจำลองเห็นภาพระยะใกล้ด้วย งานนี้รายงานผลบนชุดตรวจสอบ (ภาพชุดเดิม) และชุดทดสอบ (ภาพชุดใหม่) แยกกัน ระบุความต่างของชุดภาพเป็นข้อจำกัด และนับจำนวนตัวอย่างของแต่ละประเภทก่อนสรุปผลรายประเภท

3.3.4 แผนการบินและการถ่ายภาพ

การบินและการถ่ายภาพแยกตามชิ้นส่วน เรียงลำดับตามตารางที่ 3.2 โดยใช้ลำดับเดียวกันในทุกช่วงสะพาน ภาพแต่ละกลุ่มจึงมีชิ้นส่วนเป้าหมายที่ทราบจากบันทึกการบิน

ตารางที่ 3.2 ลำดับการบินและการเก็บภาพตามชิ้นส่วน

ลำดับ	ชิ้นส่วนเป้าหมาย	ข้อพิจารณาในการถ่าย
1	คาน	ถ่ายจากใต้สะพาน กล้องเงยได้ไม่เกิน 35° จึงได้ภาพเฉียงของท้องคานและด้านข้างคาน แสงน้อย ให้ระบบมองภาพช่วยลอยตัว และต้องเห็นจุดเลเซอร์ครบ 4 จุด
2	หัวเสา	ถ่ายรอบหัวเสาจากหลายด้านที่ระยะใกล้ตามช่วงที่ทดสอบได้ใน 3.6.4 โดยรักษาระยะห่างให้ปลอดภัย
3	ตอม่อ	ถ่ายรอบทิศทาง ตอม่อกลางน้ำต้องระวังแสงสะท้อนจากผิวน้ำและความปลอดภัยเหนือน้ำ
4	คานยาว	ถ่ายต่อเนื่องตามแนวช่วงสะพาน รักษาระยะและมุมกล้องให้คงที่เพื่อให้สเกลสม่ำเสมอ
5	พื้นสะพาน	ถ่ายผิวด้านบนเป็นลำดับสุดท้าย ต้องประสานงานกับกรมทางหลวงเรื่องการจราจร กล้องก้มได้ถึง −90° จึงถ่ายตั้งฉากกับผิวได้

พารามิเตอร์ของการถ่ายภาพทุกรอบกำหนดดังนี้

(ก) **ระยะและมุมถ่าย** ระยะไม่ต่ำกว่า 1 เมตรตามช่วงโฟกัสของกล้อง ช่วงที่ใช้จริงกำหนดจากการบินนำร่อง บันทึกมุมก้มเงยของกล้อง (GimbalPitchDegree) ของทุกภาพ และถ่ายให้ผิวที่ตรวจเอียงน้อยที่สุดเท่าที่ทำได้

(ข) **ความซ้อนของภาพ** กำหนดความเร็วบินและช่วงเวลาถ่าย (ไม่น้อยกว่า 0.5 วินาที) ให้ภาพที่อยู่ติดกันซ้อนกันน้อยที่สุดที่ยังครอบคลุมชิ้นส่วนทั้งหมดโดยไม่มีช่องว่าง เพื่อลดการนับความเสียหายเดียวกันซ้ำข้ามภาพ ค่าเป้าหมายเริ่มต้นไม่เกินร้อยละ 50 ตามแนวบิน และปรับตามผลการบินนำร่อง

(ค) **จุดเลเซอร์และ crack scale** ต้องเห็นครบทั้ง 4 จุดและไม่ถูกแสงแดดตรงกลบ หากไม่เห็นให้ถ่ายซ้ำ crack scale ติดข้างรอยร้าวที่เลือกเป็นชุดทดสอบ

(ง) **แสง อากาศ และความปลอดภัย** บันทึกเวลา ลักษณะแสง และความเร็วลมของทุกรอบบิน ไม่บินเมื่อสภาพอากาศเกินข้อกำหนดของผู้ผลิต ขออนุญาตจากกรมทางหลวงก่อนเข้าพื้นที่ และไม่บินเหนือช่องจราจรที่มีรถสัญจร

3.3.5 การจัดการข้อมูล

(1) ข้อมูลดิบ (ภาพต้นฉบับพร้อมข้อมูล EXIF) ไม่แก้ไข งานทุกขั้นทำบนสำเนา และสำรองข้อมูลภายในวันเดียวกับที่เก็บ อย่างน้อยสองที่

(2) แยกโฟลเดอร์ตามรอบบิน และรอบบินหนึ่งอยู่ในชุดเดียวตลอด (ชุดฝึก ชุดตรวจสอบ หรือชุดทดสอบ) เพื่อกันข้อมูลรั่ว (3.5.2)

(3) บันทึกรายการของแต่ละรอบบิน ได้แก่ วันที่ เวลา สภาพอากาศ ชิ้นส่วนเป้าหมาย ช่วงสะพาน และชื่อรอบบิน

3.4 การคัดเลือกภาพและการจำแนกประเภทชิ้นส่วน

3.4.1 การคัดเลือกภาพ

คัดภาพที่ไม่เหมาะกับการวิเคราะห์ออกจากรายการภาพที่ใช้ โดยไม่ลบภาพต้นฉบับ ด้วยสามเกณฑ์ คือ ความคมชัด (ความแปรปรวนของค่า Laplacian เทียบเกณฑ์จากการบินนำร่อง) แสง (สัดส่วนพิกเซลที่ถูกตัดที่ค่าดำสุดและขาวสุด) และจุดเลเซอร์ (ภาพชุดใหม่ที่ใช้วัดขนาดต้องหาจุดได้ครบ 4 จุด ภาพที่หาไม่ครบยังใช้กับ 3.5 ได้ แต่ถือว่าไม่มีสเกลและรอยร้าวในภาพนั้นให้ค่าความมั่นใจระดับต่ำ)

3.4.2 การจำแนกประเภทชิ้นส่วนระดับภาพ

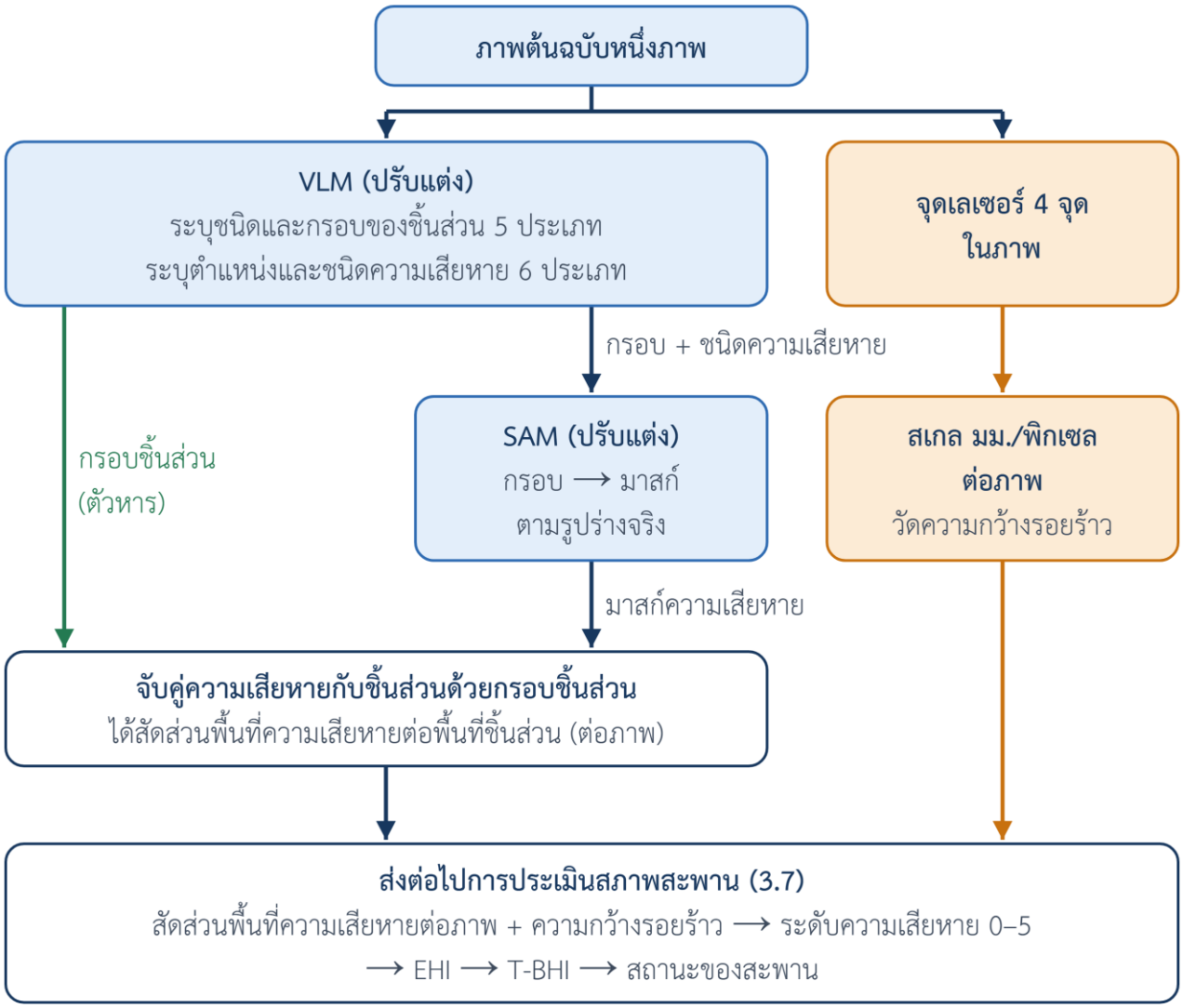
การจำแนกกำหนดว่าภาพแต่ละภาพมีชิ้นส่วนชนิดใด เพื่อจัดกลุ่มภาพก่อนรวมผลตามชนิดชิ้นส่วนใน 3.7.3 ชิ้นส่วนมี 5 ประเภท คือ เสา คาน หัวเสา พื้น และราว โดยตอม่อรวมอยู่ในประเภทเสา และคานทุกชนิดอยู่ในประเภทคาน ป้ายนี้ได้จากสองทาง คือ ป้ายตั้งต้นจากบันทึกการบินที่ระบุชิ้นส่วนเป้าหมาย (3.3.4) ซึ่งใช้กับภาพชุดใหม่และใช้

ระหว่างที่แบบจำลองยังไม่พร้อม และชนิดพร้อมกรอบของชิ้นส่วนที่แบบจำลองภาษาภาพระบุ (3.5.1) ซึ่งเป็นป้ายหลักงานนี้ไม่แบ่งส่วนชิ้นส่วนเป็นมาสก์ (2.3.2) ภาพที่แบบจำลองระบุชนิดชิ้นส่วนไม่ตรงกับบันทึกการบินจะถูกแจ้งให้ตรวจ

3.5 แบบจำลองปัญญาประดิษฐ์สำหรับตรวจหาชิ้นส่วนและความเสียหาย

3.5.1 โครงสร้างของแบบจำลอง

แบบจำลองทำงานบนภาพต้นฉบับภาพเดียวกัน (รูปที่ 3.3) แบบจำลองภาษาภาพซึ่งปรับแต่งแล้ว (เรียกสั้นว่า VLM) ทำสองหน้าที่ในคำตอบเดียว คือ (ก) ระบุชนิดของชิ้นส่วนที่ถ่ายในภาพ 5 ประเภท (เสา คาน หัวเสา พื้น ราว) พร้อมกรอบของชิ้นส่วนนั้น ซึ่งใช้เป็นตัวหารของสัดส่วนความเสียหาย และ (ข) ระบุตำแหน่งและชนิดของความเสียหาย 6 ประเภท ได้แก่ รอยร้าว (Crack) คราบเกลือ (Efflorescence) คราบสนิม (Rust_Stain) กะเทาะ (Spalling) เหล็กเสริมโผล่ (Exposed_Rebar) และรูพรุนรังผึ้ง (Honeycomb) แล้วส่งกรอบความเสียหายให้ SAM วาด มาสก์ ตามรูปร่างจริง เลือก มาสก์ แทนกรอบสำหรับความเสียหายเพราะกรอบให้พื้นที่เกินจริงโดยเฉพาะรอยร้าวที่คดโค้ง (ศุภศิษฏ์ ศรีวรานันท์ และคณะ, 2569ก) ส่วนชิ้นส่วนใช้กรอบ เพราะภาพถ่ายระยะใกล้ที่บินแยกตามชิ้นส่วน (3.3.4) มีชิ้นส่วนเป้าหมายเกือบเต็มภาพ ข้อจำกัดคือกรอบอาจรวมพื้นหลังบางส่วน ทำให้สัดส่วนความเสียหายต่ำกว่าจริงเล็กน้อย จึงรายงานระดับที่แย่ที่สุดของชิ้นส่วนควบคู่กับ EHI เสมอ (3.7.4) และกฎบังคับสถานะไม่ขึ้นกับสัดส่วนนี้ (3.7.6)



รูปที่ 3.3 โครงสร้างของแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์และการส่งต่อผลไปยังการประเมินสภาพ

3.5.2 ข้อมูลฝึก การแบ่งชุดข้อมูล และตัวตรวจจับสำรอง

ข้อมูลฝึกมาจากสองแหล่ง คือชุดภาพสาธารณะจาก Roboflow และภาพถ่ายจากอากาศยานไร้คนขับจริงที่ติดป้ายเองด้วย LabelMe แต่ละภาพติดป้ายสองชั้น คือชนิดและกรอบของชิ้นส่วนเป้าหมาย และโพลิกอนของความเสียหาย 6 ประเภท ซึ่งใช้สร้างกรอบความเสียหายได้อัตโนมัติ ติดป้ายเฉพาะสิ่งที่ตาเห็น ไม่ติดระดับ ซึ่งให้โปรแกรมแปลงตาม 3.7 ส่วนการแบ่งข้อมูลเป็นชุดฝึก (train) ชุดตรวจสอบ (validation) และชุดทดสอบ (test) ทำดังนี้ ชุดตรวจสอบมาจากชุดข้อมูลเดิม (3.3.2) แบ่งตามรอบบินประมาณร้อยละ 20 ของชุดเดิม ชุดฝึกคือรอบบินที่เหลือของชุดเดิมรวมกับรอบบินส่วนหนึ่งของชุดใหม่ (3.3.3) และชุดทดสอบคือรอบบินอีกส่วนของชุดใหม่ที่แยกไว้ก่อน สัดส่วนจึงขึ้นกับจำนวนรอบบินที่แบ่งได้จริง ไม่กำหนดเป็นอัตราตายตัว หนึ่งรอบบินอยู่เพียงชุดเดียวเพื่อกันข้อมูลรั่ว และห้ามย้ายภาพออกจากชุดตรวจสอบและชุดทดสอบ เพิ่มความหลากหลายของข้อมูลเฉพาะชุดฝึก (พลิกแนวนอน หมุนไม่เกิน ±15 องศา ปรับความสว่างและความเบลอ ไม่พลิกแนวตั้ง) ตัวตรวจจับสำรองคือ YOLO26 แบบกรอบ (2.3.2) ฝึกด้วยป้ายชุดเดียวกันให้ทั้ง

กรอบชิ้นส่วนและกรอบความเสียหาย ผู้จัดทำเปรียบเทียบ YOLO26s, YOLO26m และ YOLO26l บนชุดตรวจสอบ แล้วเลือกขนาดที่ดีที่สุดภายในขีดความสามารถของ GPU ตัวชี้วัดของการระบุชิ้นส่วนคือความถูกต้องของชนิดรายประเภทและ IoU ของกรอบชิ้นส่วน ส่วนของความเสียหายคือ mAP ของกรอบที่ IoU 0.5 และ 0.5–0.95 ค่าความครอบคลุมรายประเภท และ IoU ของ มาสก์ (2.3.6)

ข้อสังเกตเรื่องชุดข้อมูล (ลงรายละเอียดหลังนำเสนอ) ชุดภาพเดิมกับชุดใหม่ถ่ายต่างระยะกัน จึงใช้ชุดเดิมเป็นชุดฝึกหลักและชุดตรวจสอบ ใช้ชุดใหม่เป็นชุดฝึกบางส่วนและชุดทดสอบบางส่วน โดยรายงานผลบนชุดตรวจสอบและชุดทดสอบแยกกัน ตามแผนใน 3.3.3

3.5.3 การระบุตำแหน่งและชนิดความเสียหายและการสร้าง มาสก์

VLM: ระบุชนิดชิ้นส่วน และตำแหน่งและชนิดความเสียหาย ผู้จัดทำจะเลือกแบบจำลองภาษาภาพแบบเปิดน้ำหนัก (open-weight) ที่ระบุตำแหน่งวัตถุด้วยกรอบได้ (2.3.4) และมีขนาดที่ปรับแต่งด้วย LoRA (2.3.5) บนเครื่องที่มีได้ คือ Dell Precision 7865 หน่วยความจำ 64 GB การ์ดจอ RTX 5070 Ti หน่วยความจำ 16 GB โดยรุ่นและขนาดของแบบจำลองจะยืนยันหลังทดสอบบนเครื่อง VLM ต้องตอบเป็นรายการ JSON ของชนิดและกรอบพิกเซลของชิ้นส่วนเป้าหมายและของความเสียหายแต่ละรายการเท่านั้น ไม่ตอบขนาดหรือระดับ และตรวจโครงสร้างของคำตอบก่อนใช้ รายการที่ไม่ผ่านจะถูกทิ้งและนับเป็นสถิติ การปรับแต่งใช้คู่ภาพกับ JSON ที่สร้างอัตโนมัติจากป้ายกรอบชิ้นส่วนและโพลิกอนความเสียหายที่ติดป้ายไว้ (3.5.2) เนื่องจากยังไม่พบงานที่รายงานความแม่นของ VLM ที่ปรับแต่งแล้วกับความเสียหายคอนกรีต (2.6) จึงตั้งสมมติฐานว่า VLM ให้กรอบความเสียหายที่ครอบคลุม (recall ที่ IoU 0.5) ได้ไม่ต่ำกว่าตัวตรวจจับ YOLO26 แบบกรอบที่ฝึกด้วยป้ายชุดเดียวกัน และทดสอบด้วยชุดตรวจสอบว่ากรอบจากแบบใดให้ผลดีกว่า หากประเภทใดต่ำกว่า จะใช้กรอบจาก YOLO26 แทนสำหรับประเภทนั้น และหากปรับแต่งหรือรัน VLM ไม่ได้เลย จะใช้กรอบจาก YOLO26 ทุกประเภท โดยชนิดชิ้นส่วนใช้ป้ายจากบันทึกการบิน (3.4.2)

SAM: วาด มาสก์ ส่งกรอบความเสียหายจาก VLM เป็นพรอมต์แบบกรอบ ได้หนึ่ง มาสก์ ต่อหนึ่งกรอบ (ตัวเลือกตั้งต้นคือ SAM 3 ตาม 2.3.3) และปรับแต่งด้วย LoRA โดยสร้างกรอบฝึกจากโพลิกอนพร้อมเติมความคลาดเคลื่อนสุ่มของตำแหน่งและขนาด เพื่อให้ทนต่อกรอบที่ VLM ให้ไม่แม่น วัด IoU และค่าสัมประสิทธิ์ไดซ์ของ มาสก์ เมื่อรับกรอบจริงและกรอบจาก VLM

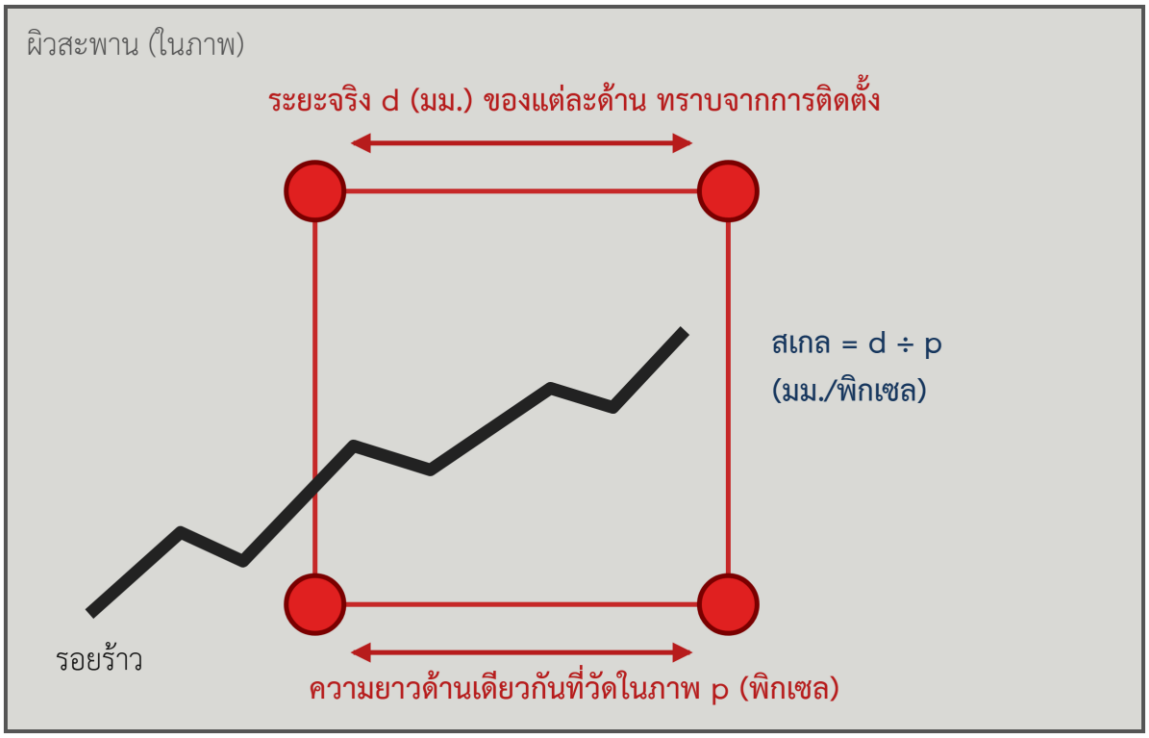
3.5.4 การจับคู่ความเสียหายกับชิ้นส่วน

ส่วนของ มาสก์ ความเสียหายที่อยู่ในกรอบชิ้นส่วนใดนับเป็นความเสียหายของชิ้นส่วนนั้น ใช้ผลจากภาพเดียวกันไม่ข้ามภาพ ถ้าคร่อมกรอบของสองชิ้นส่วนจะแบ่งตามพิกเซลที่ทับ ส่วนที่อยู่นอกกรอบชิ้นส่วนทุกกรอบไม่นำไปคำนวณดัชนีแต่รายงานเป็น "ไม่สังกัดชิ้นส่วน" และแจ้งให้ตรวจเมื่อความเสียหายหนึ่งรายการมีส่วนนี้เกินร้อยละ 50

3.6 ชุดอุปกรณ์วัดระยะติดอากาศยานไร้คนขับและการทดสอบความแม่นของการวัดขนาดรอยร้าว

3.6.1 หลักการนับ พิกเซล

งานนี้หาขนาดจริงด้วยการนับ พิกเซล โดยยิงเลเซอร์ 4 จุดที่มีระยะห่างจริง d ที่ทราบ เรียงเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสลงบนผิวให้ติดในภาพ (รูปที่ 3.4) สเกล = d ÷ p มิลลิเมตรต่อพิกเซล (สมการ 2.6) เมื่อ p คือความยาวด้านเดียวกันที่วัดในภาพ วิธีนี้ไม่ต้องรู้ระยะจากกล้องถึงผิว จึงไม่ใช้ขนาดต่อพิกเซลจากการคำนวณ (เหตุผลใน 2.5.3)



รูปที่ 3.4 หลักการนับ พิกเซล ด้วยเลเซอร์ 4 จุด

3.6.2 ชุดอุปกรณ์เลเซอร์

ชุดเลเซอร์ติดตั้งเพิ่มบนอากาศยาน รุ่นและระยะ d กำหนดจากการทดสอบ ดังนี้

(1) **การจัดวาง** เลเซอร์ 4 ตัว ลำแสงขนานกัน เรียงเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสด้านยาว d ทดสอบอย่างน้อยสองค่า คือ 100 มม. ตาม Li et al. (2022) และค่าที่มากกว่าภายในข้อจำกัดของโครงยึด

(2) **สีและความปลอดภัย** ใช้สีที่แยกจากผิวคอนกรีตได้ชัดในแสงกลางวัน กำลังต่ำสุดที่ยังเห็นจุด และคำนึงถึงความปลอดภัยต่อดวงตาตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์เลเซอร์

(3) **น้ำหนักและการยึด** น้ำหนักรวมไม่เกิน 200 กรัม (DJI, 2026) ลำแสงขนานกับแกนกล้องและไม่บังเซนเซอร์ของอากาศยาน

(4) **สอบเทียบความขนาน** ถ่ายจุดเลเซอร์บนแผ่นเรียบที่ระยะ 1, 2, 3 และ 5 เมตร หากระยะระหว่างจุดเปลี่ยนตามระยะแสดงว่าลำแสงไม่ขนาน ต้องปรับหรือชดเชยด้วยสมการสอบเทียบ

3.6.3 การหาจุดเลเซอร์ การคำนวณสเกล และการวัดความกว้างรอยร้าว

(1) **หาจุด** แปลงภาพเป็น HSV คัดพิกเซลที่ตรงกับสีเลเซอร์ หาก้อนวงกลมที่ใหญ่ที่สุด 4 ก้อน และหาจุดศูนย์กลางระดับย่อยพิกเซล ต้องได้ 4 จุดพอดีเรียงเป็นสี่เหลี่ยมนูน ภาพที่ไม่ผ่านถือว่าไม่มีสเกลและให้ค่าความมั่นใจระดับต่ำ

(2) **สเกล** แก้ความบิดเบี้ยวเชิงทัศนมิติด้วยโฮโมกราฟีจาก 4 จุดไปยังสี่เหลี่ยมจัตุรัสด้านยาว d (2.5.2) สมมติว่าผิวบริเวณจุดเลเซอร์และรอยร้าวอยู่ในระนาบเดียวกัน ถ้าผิวโค้งหรือขรุขระมากจะลดค่าความมั่นใจ สเกลใช้ได้ภายในภาพนั้นเท่านั้น

(3) **ความกว้างรอยร้าว** สร้างเส้นกึ่งกลางของ มาสก์ รอยร้าวจาก SAM วัดความกว้างที่แต่ละจุดจากแผนที่ระยะ แล้วแปลงเป็นมิลลิเมตรด้วยสเกลของภาพ ใช้เปอร์เซ็นไทล์ที่ 95 เป็นค่าตัวแทนและรายงานค่าสูงสุดควบคู่ ความกว้างน้อยกว่า 3 พิกเซลถือว่าวัดไม่ได้อย่างน่าเชื่อถือ (ขีดจำกัดของความละเอียดใน 2.5.4) ให้ค่าความมั่นใจระดับต่ำ และไม่ใช้ตัวเลขนั้นตัดสินระดับโดยตรง

3.6.4 การทดสอบความแม่นของขนาด

ตรวจความแม่นของสเกลจากเลเซอร์และของความกว้างรอยร้าวที่ระบบวัดได้ โดยใช้ crack scale เป็นค่าอ้างอิง วางข้างรอยร้าวจริงหรือบนผิวทดสอบ ถ่ายให้เห็นทั้งจุดเลเซอร์และ crack scale แล้วเทียบกับค่าที่ทราบ ตัวแปรที่ทดสอบแสดงในตารางที่ 3.3

ตารางที่ 3.3 ตัวแปรของการทดสอบความแม่นของขนาด

ตัวแปร	ระดับที่ทดสอบ
ระยะถ่าย	อย่างน้อย 3 ระดับภายในช่วงที่ใช้จริงใต้สะพาน ไม่ต่ำกว่า 1 เมตร (ค่าตั้งต้น 1.5, 3 และ 5 เมตร ปรับตามการบินนำร่อง)
มุมถ่ายต่อผิว	0°, 15°, 30° และ 45° (ท้องคานถ่ายเฉียงได้เพราะกล้องเงยได้ไม่เกิน 35°)
แสง	แดดตรง ร่มเงา และใต้สะพาน
ความกว้างเส้นอ้างอิง	หลายขนาดให้ครอบคลุมค่าขอบเขตของเกณฑ์ BMMS (ตารางที่ 2.4)
ลักษณะผิว / จำนวนซ้ำ	เรียบและขรุขระ ; อย่างน้อย 3 ภาพต่อเงื่อนไข

ตัวชี้วัดคือ (ก) อัตราที่หาจุดเลเซอร์ได้ครบ 4 จุด (ข) ความคลาดเคลื่อนของสเกลเป็นร้อยละ (ค) ความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์ของความกว้างเป็นมิลลิเมตรและร้อยละ แยกตามความกว้างอ้างอิง และ (ง) สัดส่วนที่อยู่ในช่วง ±10% ผลใช้กำหนดช่วงเงื่อนไข (ระยะ มุม แสง) ที่วัดความกว้างได้เชื่อถือ ซึ่งนำไปกำหนดกติกาค่าความมั่นใจใน 3.7.6 ข้อจำกัดคือ crack scale ขอบคมกว่ารอยร้าวจริง ผู้จัดทำจึงเทียบรอยร้าวจริงกับเกจในบางจุดเพิ่มเติม

แผนทดสอบเพิ่มของ 3.6.4 (ลงรายละเอียดหลังนำเสนอ) ใต้สะพานกำหนดแสงและมุมเองได้ไม่ครบ จึงทดสอบเต็มรูปแบบตามตารางที่ 3.3 ในที่ที่คุมเงื่อนไขได้ก่อน แล้วค่อยยืนยันใต้สะพานเฉพาะเงื่อนไขที่ใช้จริง และพิจารณามุม

ของลำแสงกับผิวด้วย เพราะถ้าลำแสงเอียง จุดเลเซอร์บนผิวจะไม่เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสตามที่สมมติไว้ใน 3.6.3 จึงจะวัดว่าความเอียงของลำแสงทำให้สเกลคลาดเคลื่อนเท่าใด

แผนสำหรับรอยร้าวบนคานอัดแรง (ลงรายละเอียดหลังนำเสนอ) ทดลองดูว่าการวัดบนภาพที่ตัดเฉพาะบริเวณที่ความละเอียดเต็ม หรือการใช้กล้องเทเลโฟโต้ (telephoto) ของ Matrice 4E (DJI, 2026) ช่วยให้วัดรอยละเอียดได้ดีขึ้นแค่ไหน ก่อนสรุปว่าตัดสินด้วยความกว้างไม่ได้

3.7 การประเมินสภาพสะพาน: ระดับความเสียหาย ดัชนีสุขภาพรายชิ้นส่วน และดัชนีสุขภาพสะพาน

หัวข้อนี้แปลงผลจาก 3.5 และสเกลจาก 3.6 เป็นระดับความเสียหาย ดัชนีสุขภาพรายชิ้นส่วน (EHI) และดัชนีสุขภาพสะพาน (T-BHI) ตามวิธีของโครงการแพลตฟอร์มดิจิทัลแฝด (ศุภศิษฏ์ ศรีวรานันท์ และคณะ, 2569ข) ที่มาของแต่ละขั้นแสดงในตารางที่ 2.9

3.7.1 จากลักษณะความเสียหายเป็นระดับ 0–5

ระดับสภาพมี 6 ระดับตามเกณฑ์ของกรมทางหลวง (ตารางที่ 2.3) ความกว้างรอยร้าวแบ่งระดับตามตารางที่ 2.4 ค่าที่ตกพอดีขอบเขตจัดเป็นระดับที่แย่กว่า ช่อง 0.23–0.25 มม. ของคอนกรีตอัดแรงจัดเป็นระดับ 2 กฎที่ใช้ตัดสินระดับของแต่ละประเภทความเสียหายจากภาพแสดงในตารางที่ 2.6 เสาและหัวเสาใช้เกณฑ์ของคอนกรีตเสริมเหล็ก (RC) ส่วนคานหลักใช้เกณฑ์ของคอนกรีตอัดแรง (PC)

BMMS ไม่ระบุตัวเลขของ "หลายจุด" และ "บริเวณกว้าง" ผู้จัดทำกำหนดค่าตั้งต้นเป็นตั้งแต่ 3 จุดต่อชิ้นส่วนในภาพ หรือพื้นที่ของประเภทนั้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของพื้นที่ชิ้นส่วน และจะปรับร่วมกับวิศวกร ชิ้นส่วนที่ไม่พบความเสียหายเป็นระดับ 5 ระดับ 0 ไม่ถูกกำหนดจากภาพ

รอยร้าวที่ตรวจพบแต่วัดความกว้างไม่ได้ (ไม่มีสเกลหรือกว้างน้อยกว่า 3 พิกเซล) ไม่ถูกให้ระดับ 3 เป็นค่าตั้งต้น เพราะที่ระยะ 1 เมตรวัดความกว้างได้น้อยสุดราว 0.8 มม. (ตารางที่ 2.12) ขณะที่ระดับ 2 ของคอนกรีตอัดแรงเริ่มที่ 0.25 มม. (ตารางที่ 2.4) รอยที่วัดไม่ได้จึงอาจเป็นระดับ 2 หรือ 1 อยู่แล้ว สำหรับคานคอนกรีตอัดแรง (PC) ระบบตรวจจับรอยได้ แต่วัดขนาดไม่ได้ จึงตีความเป็นระดับ 2 (ช่วง 1–2) ซึ่งตามกฎบังคับสถานะ (3.7.6) ทำให้สถานะสะพานไม่ดีกว่า ชำรุด พร้อมรายงานตรงๆ ว่าไม่น่าเชื่อถือเพราะวัดขนาดไม่ได้ และให้ค่าความมั่นใจระดับต่ำ ส่วนชิ้นส่วน RC ที่ไม่มีสเกลหรือแคบเกินวัด แยกเป็นผล "ตัดสินไม่ได้ ส่งวิศวกรตรวจ" ส่งต่อถึงระดับชิ้นส่วนและสะพาน (3.7.4 และ 3.7.6)

3.7.2 กฎความเสียหายซ้อนกัน

พิกเซลที่ถูกครอบด้วย มาสก์ ความเสียหายมากกว่าหนึ่งอันนับเป็นระดับที่แย่ที่สุดเพียงระดับเดียว เพื่อไม่นับซ้ำ พื้นที่ไม่เสียหายคือระดับ 5 คำนวณจากพื้นที่กรอบชิ้นส่วนลบด้วยพื้นที่รวมของ มาสก์ ความเสียหาย

3.7.3 การรวมผลหลายภาพ

การรวมผลทำที่ระดับสัดส่วน ไม่บวกพิกเซลข้ามภาพ สำหรับภาพ i และชนิดชิ้นส่วน e ที่ปรากฏในภาพ (3.4.2) คำนวณสัดส่วนพื้นที่ที่อยู่ในแต่ละระดับ k แล้วเฉลี่ยข้ามภาพ

$$y_{e,i}(k) = \frac{A_{e,i,k}}{A_{e,i}} \tag{3.1}$$

$$y_e(k) = \frac{1}{N_e}\sum_i y_{e,i}(k) \tag{3.2}$$

เมื่อ $A_{e,i}$ คือพื้นที่กรอบของชิ้นส่วน e ในภาพ i, $A_{e,i,k}$ คือส่วนที่อยู่ที่ระดับ k และ N_e คือจำนวนภาพที่มีชิ้นส่วน e ปรากฏ ภาพที่ซ้อนกันอาจนับความเสียหายซ้ำ ผู้จัดทำจึงลดความซ้อนของภาพที่ต้นทาง (3.3.4) และทดสอบความไวโดยคำนวณซ้ำด้วยภาพที่คัดให้ห่างกัน ส่วนกฎบังคับสถานะ (3.7.6) ใช้การพบความเสียหายในภาพใดภาพหนึ่ง จึงไม่ได้รับผลจากการนับซ้ำ

3.7.4 ดัชนีสุขภาพรายชิ้นส่วน

คำนวณ EHI ของชิ้นส่วนแต่ละชนิดด้วยสมการ 2.1 โดยใช้ $y_e(k)$ จากสมการ 3.2 และค่า C ในตารางที่ 2.7 เมื่อทั้งชิ้นส่วนอยู่ที่ระดับเดียว EHI เท่ากับ 100 คูณค่า C ของระดับนั้น จึงรายงานระดับที่แย่ที่สุดของชิ้นส่วนควบคู่กับ EHI เสมอ รอยร้าวของ PC ที่ตีความเป็นระดับ 2 นับในสัดส่วนระดับ 2 ตามปกติและระบุว่าไม่น่าเชื่อถือ ส่วนชิ้นส่วน RC ที่มีรอยร้าวตัดสินไม่ได้ (3.7.1) คำนวณ EHI จากส่วนที่ตัดสินได้ และรายงานว่ามีส่วนที่ตัดสินไม่ได้

3.7.5 น้ำหนักชิ้นส่วน ปริมาณ q และดัชนีสุขภาพสะพาน

คำนวณ T-BHI ด้วยสมการ 2.2 งานนี้ไม่มีแบบก่อสร้างจึงใช้สัดส่วนพื้นที่กรอบชิ้นส่วนที่ตรวจพบเป็นตัวแทนของปริมาณ q

$$q_e = \sum_i \left(\frac{A_{e,i}}{G_i}\right) \tag{3.3}$$

เมื่อ G_i คือพื้นที่ทั้งภาพ i น้ำหนัก W ใช้ตามตารางที่ 3 ของ Pellegrino et al. (2011) (ตารางที่ 2.8) คือ คานและเสา (รวมตอม่อ) 10 หัวเสาและพื้น 9 ราว 5 โดยคานทุกชนิดใช้ค่าของคานหลัก ชิ้นส่วนที่อยู่นอก 5 ประเภท (แผ่นรองรับ ฐานราก รอยต่อ) ไม่อยู่ใน T-BHI ระบบจึงรายงานรายการชิ้นส่วนที่พบและไม่พบทุกครั้ง และระบุว่า "ไม่ครบชิ้นส่วนหลัก" เมื่อไม่พบคาน เสา หรือหัวเสาชนิดใดเลย

แผนปรับวิธีรวมผลของ 3.7.3 และ 3.7.5 (ลงรายละเอียดหลังนำเสนอ) สูตร EHI และ T-BHI ใช้ตามเดิม ปัญหาอยู่ที่วิธีหาค่าที่ป้อนเข้าสูตรจากภาพ ตอนนี้เฉลี่ยสัดส่วนความเสียหายข้ามภาพโดยให้ทุกภาพมีน้ำหนักเท่ากัน และใช้พื้นที่ชิ้นส่วนใน

ภาพแทนปริมาณ q ผลจึงเปลี่ยนตามจำนวนภาพที่ถ่ายแต่ละชิ้นส่วน ทั้งที่สะพานเหมือนเดิม จะหาวิธีที่ผลไม่ขึ้นกับจำนวนภาพ และให้ q มาจากปริมาณชิ้นส่วนจริงของสะพาน

3.7.6 สถานะสะพาน กฎบังคับสถานะ และค่าความมั่นใจ

สถานะของสะพานตามช่วงคะแนน T-BHI คือ ดีมาก (100) ดีพอใช้ (90 ถึงน้อยกว่า 100) พอใช้ (70 ถึงน้อยกว่า 90) ชำรุด (50 ถึงน้อยกว่า 70) วิกฤต (30 ถึงน้อยกว่า 50) และวิบัติ (น้อยกว่า 30) ชื่อสถานะตาม BMMS ส่วนช่วงคะแนนตามเอกสาร T-BHI ของโครงการแพลตฟอร์มดิจิทัลแฝด (ศุภศิษฏ์ ศรีวรานันท์ และคณะ, 2569ข)

กฎบังคับสถานะ (ตามเอกสาร T-BHI ของโครงการแพลตฟอร์มดิจิทัลแฝด ศุภศิษฏ์ ศรีวรานันท์ และคณะ, 2569ข) เพราะดัชนีถูกเจือจางด้วยพื้นที่ หากพบความเสียหายระดับ 2, 1 หรือ 0 ในชิ้นส่วนหลัก (คาน เสา หัวเสา) สถานะสะพานต้องไม่ดีกว่า ชำรุด, วิกฤต หรือวิบัติตามลำดับ ตามหลักค่าต่ำสุดเป็นตัวกำหนดของ BMMS กฎนี้ใช้การพบในภาพใดภาพหนึ่ง รวมระดับที่ได้จากตัวบ่งชี้ทางอ้อม โดยรายงานแยกว่ามาจากค่าความมั่นใจต่ำและแนะนำให้วิศวกรตรวจ

กรณีวัดความกว้างรอยร้าวไม่ได้ รอยร้าวของคานหลัก PC ที่ตรวจพบแต่วัดขนาดไม่ได้ ถูกตีความเป็นระดับ 2 (ช่วง 1–2) รายงานว่าไม่น่าเชื่อถือเพราะวัดขนาดไม่ได้ และแนะนำให้ส่งวิศวกรตรวจ ส่วนรอยร้าวของชิ้นส่วนหลัก RC ที่วัดไม่ได้ (ไม่มีสเกลหรือแคบกว่า 3 พิกเซล) ระบบไม่ให้ระดับตั้งต้นแก่รอยนั้น แต่รายงานสถานะของสะพานเป็น "ตัดสินไม่ได้ ส่งวิศวกรตรวจ" ควบคู่กับค่า T-BHI ที่คำนวณได้จากส่วนที่ตัดสินได้ ซึ่งยังไม่รวมรอยร้าวเหล่านั้น จึงใช้เป็นสถานะสุดท้ายไม่ได้

ค่าความมั่นใจ รายงานความน่าเชื่อถือของระดับที่ระบบให้ตามเกณฑ์ในตารางที่ 3.4 พร้อมมุมก้มเงยของกล้อง ระดับของค่าความมั่นใจ (สูง ปานกลาง ต่ำ) ตามเอกสาร T-BHI ของโครงการแพลตฟอร์มดิจิทัลแฝด (ศุภศิษฏ์ ศรีวรานันท์ และคณะ, 2569ข) ส่วนตัวอย่างในตารางที่ 3.4 ผู้จัดทำยกให้ตรงกับงานนี้ ค่านี้ไม่เข้าสูตรคำนวณ แต่รายการที่มีค่าความมั่นใจต่ำถูกแนะนำให้ส่งตรวจอย่างละเอียด

ตารางที่ 3.4 เกณฑ์ของค่าความมั่นใจ

ค่าความมั่นใจ	เกณฑ์	ตัวอย่าง
สูง	ระดับมาจากค่าที่วัดได้ตรงหรือสิ่งที่เห็นโดยตรง	ความกว้างรอยร้าวของ RC ที่มีสเกลและกว้างอย่างน้อย 3 พิกเซล ; เห็นเหล็กโผล่ชัดเจน
ปานกลาง	วัดได้เพียงบางส่วน	ความกว้างใกล้ 3 พิกเซล ; ภาพถ่ายเฉียงมาก
ต่ำ	ต้องใช้ตัวบ่งชี้ทางอ้อม	ความลึกกะเทาะ ; การเสียหน้าตัดของเหล็ก ; รอยร้าวที่ไม่มีสเกลหรือกว้างน้อยกว่า 3 พิกเซล ; รอยร้าวของคานอัดแรงที่ละเอียดเกินกว่าภาพถ่ายจากอากาศยานไร้คนขับแยกได้ (2.5.4)

3.8 การเปรียบเทียบผลกับการประเมินของวิศวกรและผลที่คาดว่าจะได้รับ

นำผลของระบบมาเปรียบเทียบกับการประเมินของวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ตรวจสอบสะพานหลายท่าน ซึ่งประเมินระดับ 0–5 รายชิ้นส่วน (ประมาณ 15–20 ชิ้นส่วน) จากภาพชุดเดียวกัน โดยแยกกันประเมินและไม่เห็นผลของระบบ ก่อนเทียบกับระบบให้ตรวจก่อนว่าวิศวกรเห็นตรงกันเองแค่ไหน แล้วจึงเทียบสามระดับ คือ (1) ชนิดชิ้นส่วน และชนิดและมาสก์ความเสียหายของแต่ละแบบจำลอง วัดแยกเป็นขั้น (2) ระดับรายชิ้นส่วน เทียบกับวิศวกรด้วยตารางสับสนและตรวจกฎแปลงด้วยชุดทดสอบหน่วย และ (3) T-BHI และสถานะ ว่าตกช่องเดียวกับวิศวกรหรือไม่ และระบบให้สถานะดีกว่าวิศวกรหรือไม่ ชุดทดสอบของแบบจำลองใช้ครั้งเดียวตอนรายงานผลสุดท้ายนี้

ผลที่คาดว่าจะได้รับ (1) ผลการระบุชนิดและกรอบของชิ้นส่วน 5 ประเภทพร้อมค่าความแม่นรายประเภท (2) คำตอบว่าส่วนระบุตำแหน่งและชนิดความเสียหายที่ปรับแต่งแล้วให้กรอบได้เทียบเท่าตัวตรวจจับแบบกรอบหรือไม่ และมาสก์ที่ได้แม่นเพียงใด (3) ช่วงเงื่อนไข (ระยะ มุม แสง) ที่การวัดสเกลและความกว้างรอยร้าวเชื่อถือได้ พร้อมค่าความคลาดเคลื่อน และรายการชิ้นส่วนที่วัดไม่ได้ (4) โปรแกรมคำนวณระดับ EHI T-BHI และสถานะที่ตรวจย้อนได้ทุกขั้น (5) ตารางเทียบกับวิศวกร ที่บอกว่าระบบให้สถานะตรงกับวิศวกรเพียงใด และพลาดไปในทางอันตรายบ่อยแค่ไหน (6) รายงานผลคัดกรองของสะพานกรณีศึกษาที่ระบุชิ้นส่วนและจุดที่ควรส่งวิศวกรตรวจอย่างละเอียดพร้อมเหตุผล (เช่น ระดับต่ำ ค่าความมั่นใจต่ำ หรือตัดสินไม่ได้) และ (7) ชุดภาพที่ติดป้ายแล้วพร้อมกติกาการติดป้าย ทั้งหมดรายงานตามค่าที่วัดได้จริง ไม่ตั้งเกณฑ์ผ่านหรือไม่ผ่านล่วงหน้า

แผนรายละเอียดของ 3.8 (ลงรายละเอียดหลังนำเสนอ) ให้ระบบออกผลในหน่วยเดียวกับที่วิศวกรประเมิน คือ ระดับ 0–5 ต่อชิ้นส่วนและสถานะของสะพาน และเลือกชิ้นส่วนให้มีทั้งที่สภาพดีและที่เสียหายแล้ว เพื่อให้ตอบได้ว่าระบบพลาดไปในทางอันตรายหรือไม่

การอภิปรายและงานต่อยอด T-BHI ให้คะแนน 0–100 และสถานะ 6 ระดับ แต่หน่วยงานที่ดูแลสะพานใช้เกณฑ์ต่างกัน เช่น กรมทางหลวงใช้ระดับสภาพ 0–5 ของ BMMS แล้วสรุปเป็นสภาพโดยรวมของสะพาน (overall condition rating) ด้วยค่าต่ำสุด (2.2.2) ขณะที่หน่วยงานอื่น เช่น กรมทางหลวงชนบท การทางพิเศษแห่งประเทศไทย และผู้ดูแลทางยกระดับดอนเมือง อาจใช้มาตราส่วนอื่น เช่น ระดับตัวอักษร ผลของระบบจึงยังเทียบกับเกณฑ์ของหน่วยงานอื่นตรงๆ ไม่ได้ งานต่อยอดคือการจัดทำตารางเทียบ (mapping) ระหว่าง T-BHI กับเกณฑ์ของแต่ละหน่วยงาน ในลักษณะเดียวกับการเทียบคะแนนระหว่างแบบทดสอบภาษาที่ต่างกัน เพื่อให้นำผลคัดกรองไปใช้ข้ามหน่วยงานได้ ซึ่งอยู่นอกขอบเขตของโครงงานนี้

3.9 แผนการดำเนินงานและระยะเวลา

แผนการดำเนินงานแสดงในแผนภูมิแกนต์ (ตารางที่ 3.5) ตั้งแต่ตุลาคม 2569 ถึงเมษายน 2570

จุดตัดสินใจเรื่องแบบจำลองภาษาภาพ สิ้นเดือนมกราคม 2570 หลังรอบฝึกแรกบนชุดตรวจสอบ ถ้าแบบจำลองภาษาภาพปรับแต่งหรือรันบนเครื่องที่มีไม่ได้ หรือให้กรอบต่ำกว่าตัวตรวจจับแบบกรอบในประเภทที่กำหนดไว้ใน 3.5.3 ให้หยุดส่วนนี้และใช้กรอบจากตัวตรวจจับแบบกรอบ ร่วมกับป้ายชิ้นส่วนจากบันทึกการบินต่อ ส่วนที่เหลือของแผนไม่เปลี่ยน การนำเสนอผลงานจัดปลายเดือนมีนาคม 2570

ตารางที่ 3.5 แผนภูมิแกนต์แสดงแผนการดำเนินงาน (ตุลาคม 2569 ถึงเมษายน 2570)

กิจกรรม	ต.ค. 69	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค. 70	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.
1. จัดทำเล่ม Pre-project และสอบหัวข้อ	■	■					
2. ติดตั้งและสอบเทียบชุดเลเซอร์ 4 จุด		■	■				
3. บินนำร่อง (ระยะ มุม แสง) และปรับแผนบิน			■				
4. เก็บข้อมูลภาคสนามรอบหลัก พร้อม crack scale				■			
5. คัดเลือกภาพ ติดป้ายชนิดและกรอบชิ้นส่วน และติดป้ายโพลิกอนความเสียหาย		■	■	■	■		
6. ฝึกตัวตรวจจับสำรอง (YOLO26 แบบกรอบ) และเลือกขนาดแบบจำลอง			■	■	■		
7. ปรับแต่ง VLM และ SAM ให้ระบุชิ้นส่วนและความเสียหาย และทดสอบการให้กรอบ (จุดตัดสินใจ: ทำต่อหรือหยุดที่ VLM สิ้น ม.ค. 70)				■	■		
8. ทดสอบความแม่นของการวัดขนาด (3.6.4)				■	■		
9. เขียนโปรแกรมคำนวณ T-BHI และชุดทดสอบกฎ			■	■	■		
10. นัดวิศวกรหลายท่านให้ระดับแยกกัน ตรวจความตรงกันเอง และเปรียบเทียบ 3 ระดับ					■	■	
11. วิเคราะห์ผลและเขียนเล่มฉบับสมบูรณ์						■	■
12. นำเสนอผลงาน (ปลายเดือนมีนาคม)						■	

เอกสารอ้างอิง

กรมทางหลวง. (ม.ป.ป.). *โครงการศึกษาและพัฒนาระบบการบริหารงานบำรุงรักษาสะพาน: คู่มือการสำรวจและตรวจสอบสะพาน*. กรมทางหลวง.

กัลยา ยืนยง. (2568, 1 พฤษภาคม). สั่งสแกนสะพานทั่วไทย. ไทยโพสต์. https://www.thaipost.net/columnist-people/781997/

ฐานเศรษฐกิจ. (2568, 30 เมษายน). “สุริยะ” สั่ง ทางหลวง ซ่อมสะพาน 1.7 หมื่นแห่ง ลดอุบัติเหตุบนถนน. https://www.thansettakij.com/economy/megaproject/626360

ศุภศิษฏ์ ศรีวรานันท์ และคณะ. (2569ก). *การพัฒนาระบบการตรวจจับและประเมินความเสียหายของโครงสร้างสะพานคอนกรีตชายฝั่งทะเลด้วยนวัตกรรมทางวิศวกรรม* [รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์]. สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.

ศุภศิษฏ์ ศรีวรานันท์ และคณะ. (2569ข). *การพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลแฝดเพื่อการประเมินสภาพและการบริหารจัดการสะพานเชิงคาดการณ์ระดับโครงข่ายเพื่อการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ: การบูรณาการปัญญาประดิษฐ์และมาตรฐานข้อมูล* [โครงการวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการ]. สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.

American Association of State Highway and Transportation Officials [AASHTO]. (2018). *The manual for bridge evaluation* (3rd ed.). AASHTO.

American Road & Transportation Builders Association [ARTBA]. (2025). 2025 ARTBA bridge report. https://artbabridgereport.org/reports/2025-ARTBA-Bridge-Report.pdf

American Society of Civil Engineers [ASCE]. (2025). *Bridges*. 2025 Report Card for America’s Infrastructure. https://infrastructurereportcard.org/cat-item/bridges-infrastructure/

Carion, N., Gustafson, L., Hu, Y.-T., Debnath, S., Hu, R., Suris, D., et al. (2025). *SAM 3: Segment anything with concepts* (arXiv:2511.16719). arXiv. https://arxiv.org/abs/2511.16719

Çelik, R. F., Bagci, U., & Kessler, S. (2026). Vision language models for bridge inspections: A review of applications in image-based damage documentation. *Structural Concrete*. Advance online publication. https://doi.org/10.1002/suco.70702

Çelik, R. F., Hoskere, V., & Kessler, S. (2025). From pixels to rating: A semiautomated system linking multi-damage segmentation and condition rating in concrete bridge inspections. *Computer-Aided Civil and Infrastructure Engineering, 40(30), 5842–5866*. https://doi.org/10.1111/mice.70145

Chen, Z., Min, Y., Zhang, J., Yan, B., Wang, J., Wang, X., & Shan, S. (2025). *A survey of multimodal hallucination evaluation and detection* (arXiv:2507.19024). arXiv. https://arxiv.org/abs/2507.19024

Chou, J.-S., Chang, C.-H., & Liu, C.-Y. (2026). Metaheuristic-optimized vision–language framework for quantitative assessment of concrete bridge deterioration. *Engineering Structures, 363*, 122898. https://doi.org/10.1016/j.engstruct.2026.122898

DJI. (2026). *Matrice 4 series specs*. https://enterprise.dji.com/matrice-4-series/specs

Gou, S., Liu, R., Li, D., Song, R., Liu, C., & Sun, Y. (2026). Development of a coding system and spatial coordinate framework for bridge structures maintenance. In *Proceedings of CAHEM 2025* (Advances in Engineering Research, Vol. 293, pp. 293–300). https://doi.org/10.2991/978-94-6239-600-5_28

Hu, E. J., Shen, Y., Wallis, P., Allen-Zhu, Z., Li, Y., Wang, S., Wang, L., & Chen, W. (2021). *LoRA: Low-rank adaptation of large language models* (arXiv:2106.09685). arXiv. https://arxiv.org/abs/2106.09685

Jocher, G., Qiu, J., Liu, M., Lyu, S., Akyon, F. C., & Kalfaoglu, M. E. (2026). *Ultralytics YOLO26: Unified real-time end-to-end vision models* (arXiv:2606.03748). arXiv. https://arxiv.org/abs/2606.03748

Karim, M. M., Qin, R., Yin, Z., & Chen, G. (2021). *A semi-supervised self-training method to develop assistive intelligence for segmenting multiclass bridge elements from inspection videos* (arXiv:2109.05078). arXiv. https://arxiv.org/abs/2109.05078

Kirillov, A., Mintun, E., Ravi, N., Mao, H., Rolland, C., Gustafson, L., et al. (2023). *Segment anything* (arXiv:2304.02643). arXiv. https://arxiv.org/abs/2304.02643

Kuttuva, G. V., & Prawin, J. (2026). Structural defect segmentation using a semi-supervised algorithm integrating YOLO and the segment anything model. *Automation in Construction, 182*, 106709. https://doi.org/10.1016/j.autcon.2025.106709

Li, J., Li, X., Liu, K., & Yao, Z. (2022). Crack identification for bridge structures using an unmanned aerial vehicle (UAV) incorporating image geometric correction. *Buildings, 12*(11), 1869. https://doi.org/10.3390/buildings12111869

Liu, Y.-F., Nie, X., Fan, J.-S., & Liu, X.-G. (2020). Image-based crack assessment of bridge piers using unmanned aerial vehicles and three-dimensional scene reconstruction. *Computer-Aided Civil and Infrastructure Engineering, 35(5)*, 511–529. https://doi.org/10.1111/mice.12501

Malaisree, P., Youwai, S., Janrungautai, S., Amorndechaphon, D., Rojanavasu, P., & Songkitti, W. (2026). *SAM3-LoRA: Parameter-efficient adaptation of a concept-promptable foundation model for multi-class structural defect segmentation* (arXiv:2609.00469) [Preprint]. arXiv. https://arxiv.org/abs/2609.00469

Mangrulkar, S., Gugger, S., Debut, L., Belkada, Y., Paul, S., Bossan, B., & Tietz, M. (2022). *PEFT: State-of-the-art parameter-efficient fine-tuning methods* [Computer software]. GitHub. https://github.com/huggingface/peft

Pellegrino, C., Pipinato, A., & Modena, C. (2011). A simplified management procedure for bridge network maintenance. *Structure and Infrastructure Engineering, 7*(5), 341–351. https://doi.org/10.1080/15732470802659084

Peng, X., Zhong, X., Zhao, C., Chen, A., & Zhang, T. (2021). A UAV-based machine vision method for bridge crack recognition and width quantification through hybrid feature learning. *Construction and Building Materials, 299*, 123896. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2021.123896

Sony, S., Dunphy, K., Sadhu, A., & Capretz, M. (2021). A systematic review of convolutional neural network-based structural condition assessment techniques. *Engineering Structures, 226*, 111347. https://doi.org/10.1016/j.engstruct.2020.111347

Zhang, J., Chen, W., & Zhang, J. (2026). UAV-based quantitative crack measurement for bridges integrating four-point laser metric calibration and mamba segmentation. *Automation in Construction, 182*, 106774. https://doi.org/10.1016/j.autcon.2026.106774

Zhang, S., & Chen, Q. (2026). BR-DETR: A lightweight real-time detector for multi-scale concrete bridge defect inspection from UAV imagery. *Measurement, 283*, 122549. https://doi.org/10.1016/j.measurement.2026.122549

Zhang, Y., & Liu, C. (2025). Vision-enhanced multi-modal learning framework for non-destructive pavement damage detection. *Automation in Construction, 177*, 106389. https://doi.org/10.1016/j.autcon.2025.106389

Zheng, Y., Gao, Y., Lu, S., & Mosalam, K. M. (2022). Multistage semisupervised active learning framework for crack identification, segmentation, and measurement of bridges. *Computer-Aided Civil and Infrastructure Engineering, 37(9)*, 1089–1108. https://doi.org/10.1111/mice.12851

Zuo, H., Cespedes, R., Zaldivar, Y., Medina, D. O. X., Bedriñana, L. A., Fiestas, J., Shirzad-Ghaleroudkhani, N., & Mei, Q. (2026). A lightweight UAV-mounted metrology system for standards-aligned metric crack width measurement in reinforced concrete bridges. *Metrology, 6*(3), 58. https://doi.org/10.3390/metrology6030058